Notas de clase
Curso Física IV

Facultad de Ingeniería, Matemática y Ciencias Físicas

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Presentación

Estas notas presentan la relatividad especial y general, la radiación térmica, la cuantización de la luz, los modelos atómicos y los fundamentos ondulatorios y probabilísticos de la física cuántica. Las deducciones y los ejemplos numéricos se desarrollan paso a paso.

Notación y constantes. $e > 0$ es la magnitud de la carga elemental; la carga del electrón es $-e$. $k_e = 1/(4\pi\varepsilon_0)$ es la constante de Coulomb y $k = 2\pi/\lambda$ es el número de onda. Salvo indicación contraria, se emplean $c = 3.00 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$, $h = 6.63 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$, $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$ y $1\,\mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$. Los dibujos de los montajes son esquemáticos.

Índice

1 Relatividad especial: espacio, tiempo y velocidad **5**

1.1 Marcos de referencia y factor de Lorentz . . . 5

1.2 Transformaciones de Lorentz . . . 5

1.3 Transformación relativista de velocidades . . . 5

1.4 Tiempo propio, dilatación temporal e intervalo . . . 6

1.5 Ejemplo: Susana y Marco . . . 6

1.6 Ejemplo: duración de dos viajes relativistas . . . 7

1.7 Efecto Doppler relativista longitudinal . . . 7

2 Momento, fuerza y energía relativistas **8**

2.1 Colisión simétrica y conservación del momento . . . 8

2.2 Definición relativista del momento . . . 8

2.3 Segunda ley de Newton y fuerza relativista . . . 9

2.4 Trabajo y energía cinética: deducción . . . 9

2.5 Energía en reposo, energía total y límite clásico . . . 10

2.6 Relación entre energía y momento . . . 10

3 Conservación de la energía y colisiones relativistas **10**

3.1 Masa de un sistema y energía interna . . . 11

3.2 Choque completamente inelástico de masas iguales . . . 11

3.3 Ejemplo: dos esferas de 5 kg a 1000 millas por hora . . . 12

3.4 Energía de enlace y fisión nuclear . . . 12

3.5 Electrón volt y aceleración mediante un potencial . . . 12

3.6 Decaimiento de un pión en reposo . . . 13

4 Relatividad general y principio de equivalencia **14**

4.1 Masa inercial y masa gravitacional . . . 14
4.2 El ascensor de Einstein . . . 14
4.3 Curvatura del espacio-tiempo y propagación de la luz . . . 15
4.4 Fotones y gravedad . . . 15

5 Luz como onda electromagnética 16
5.1 Ecuaciones de Maxwell . . . 16
5.2 Ondas electromagnéticas y rapidez de la luz . . . 17

6 Radiación térmica y origen de la cuantización 17
6.1 Equilibrio térmico, energía y entropía . . . 17
6.2 Cuerpo negro y ley de Kirchhoff . . . 18
6.3 Ley de Stefan–Boltzmann . . . 19
6.4 Ley de desplazamiento de Wien y temperatura del Sol . . . 19
6.5 Modos de una cavidad y densidad espectral . . . 19
6.6 Distribución de Boltzmann y energía media clásica . . . 20
6.7 Ley de Rayleigh–Jeans y catástrofe ultravioleta . . . 20
6.8 Hipótesis de Planck: niveles e intercambios discretos . . . 21
6.9 Energía media de los resonadores de Planck . . . 21
6.10 Ley de Planck y sus límites . . . 22
6.11 Espectro por longitud de onda y potencia total . . . 23

7 Cuantización de la luz y efecto fotoeléctrico 23
7.1 Antecedentes y observaciones . . . 23
7.2 Suposición de Einstein y función de trabajo . . . 24

8 Rayos X, efecto Compton y complementariedad 25
8.1 Energía y momento del fotón . . . 25
8.2 Rayos X y difracción de Bragg . . . 25
8.3 Dispersión Compton: conservación de energía y momento . . . 25
8.4 Deducción del desplazamiento Compton . . . 27
8.5 Complementariedad onda–partícula . . . 27

9 Repaso y ejemplos numéricos 27
9.1 Ejemplo 1: momento de un electrón . . . 27
9.2 Ejemplo 2: segunda ley relativista y campo magnético . . . 28
9.3 Ejemplo 3: energía relativista de un electrón . . . 28

9.4 Ejemplo 4: defecto de masa y energía de enlace . . . 28
9.5 Ejemplo 5: oscilador clásico frente a oscilador cuántico . . . 29
9.6 Ejemplo 6: potencial de frenado fotoeléctrico . . . 30
9.7 Ejemplo 7: efecto Compton . . . 30
9.8 Dependencia con el ángulo de dispersión . . . 30

10 Naturaleza corpuscular y composición de la materia 31
10.1 Evidencias de la naturaleza atómica . . . 31
10.2 Escala de tiempo . . . 31
10.3 Faraday y la ley de electrólisis . . . 31
10.4 Thomson y el electrón . . . 32
10.5 Millikan y la carga del electrón . . . 32
10.6 Rutherford y el núcleo atómico . . . 32

11 Espectros atómicos y modelo de Bohr 32
11.1 Espectros de líneas y absorción . . . 32
11.2 Balmer y Rydberg . . . 33
11.3 Problema del átomo clásico de Rutherford . . . 33
11.4 Postulados de Bohr (1913) . . . 33
11.5 Construcción de los radios permitidos . . . 33
11.6 Energías permitidas . . . 34
11.7 Conexión con el espectro de emisión . . . 34
11.8 Más allá del hidrógeno . . . 35
11.9 Triunfos y limitaciones del átomo de Bohr . . . 35
11.10 Principio de correspondencia . . . 35

12 El experimento de Franck–Hertz 36
12.1 Franck–Hertz: energía y conclusiones . . . 37
12.2 Preguntas . . . 37

13 Ondas de materia 38
13.1 Hipótesis de de Broglie . . . 38
13.2 ¿Por qué no vemos comportamiento ondulatorio en la materia ordinaria? . . . 39
13.3 ¿De qué tamaño debe ser el objeto para manifestar su naturaleza ondulatoria? . . . 39
13.4 Experimento de Davisson–Germer . . . 39
13.5 Davisson–Germer: comparación numérica . . . 40

13.6 Cálculo de longitud de onda 40

14 Grupos de ondas y dispersión **40**

14.1 Superposición de ondas 41
14.2 Superposición, velocidades y ancho del paquete 41
14.3 Dos tipos de velocidades 41
14.4 Ancho del paquete de onda (Fourier) 41
14.5 Dispersión y ondas aplicadas a de Broglie 42
14.6 Dispersión 42
14.7 Ondas aplicadas a de Broglie 42
14.8 Velocidad del paquete de una partícula libre 43

15 Principio de incertidumbre de Heisenberg **43**

15.1 Localización y superposición de ondas 43
15.2 Paquete gaussiano de incertidumbre mínima 44
15.3 Duración temporal y anchura energética 44
15.4 Electrón confinado en una caja 45
15.5 Interpretación de las incertidumbres 45

16 Dualidad onda–partícula y doble rendija **45**

16.1 Interferencia y detecciones localizadas 45
16.2 Una rendija y dos rendijas 46
16.3 Posición de los máximos y separación entre franjas 46
16.4 Electrones acelerados por una diferencia de potencial 46
16.5 Información del camino y medición 47
16.6 El gato de Schrödinger 47

17 Función de onda e interpretación probabilística **47**

17.1 Si los electrones son ondas, ¿qué es lo que vibra? 47
17.2 Interpretación de Born y normalización 47
17.3 Evolución y proceso de medición 48
17.4 Comparación entre mecánica clásica y cuántica 48

Bibliografía **49**

1 Relatividad especial: espacio, tiempo y velocidad

1.1 Marcos de referencia y factor de Lorentz

Un marco de referencia permite asignar coordenadas espaciales y temporales a los sucesos. Un *suceso* es algo que ocurre en un lugar y un instante determinados. Un marco inercial es aquel en el que una partícula libre mantiene una velocidad constante.

La relatividad especial se basa en dos postulados: las leyes de la física tienen la misma forma en todos los marcos inerciales y la rapidez de la luz en el vacío es c para todos los observadores inerciales. Esto exige transformar tanto el espacio como el tiempo al cambiar de observador.

Consideremos S' moviéndose con velocidad V en la dirección $+x$ respecto de S. Los ejes son paralelos y los orígenes coinciden cuando $t = t' = 0$. Definimos

$$\beta_V = \frac{V}{c}, \qquad \gamma_V = \frac{1}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}.$$

Para una partícula cuya rapidez es u, se escribe, análogamente,

$$\beta_u = \frac{u}{c}, \qquad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}.$$

V es la velocidad relativa de los marcos; u es la rapidez del objeto medida en un marco concreto. El factor que aparece en su momento y energía se calcula con la rapidez del objeto en ese marco.

1.2 Transformaciones de Lorentz

Para la configuración anterior,

$$\boxed{x' = \gamma_V (x - Vt)}, \qquad \boxed{t' = \gamma_V \left(t - \frac{Vx}{c^2} \right)}, \qquad y' = y, \quad z' = z.$$

La transformación inversa se obtiene sustituyendo V por $-V$ e intercambiando las coordenadas con y sin prima:

$$x = \gamma_V (x' + Vt'), \qquad t = \gamma_V \left(t' + \frac{Vx'}{c^2} \right).$$

Las mismas relaciones se aplican a diferencias de coordenadas entre dos sucesos. En particular,

$$\Delta t' = \gamma_V \left(\Delta t - \frac{V \Delta x}{c^2} \right).$$

Dos sucesos simultáneos en S no son, en general, simultáneos en S' si ocurren en posiciones diferentes. La simultaneidad depende del marco; esta dependencia es esencial al comparar relojes, longitudes y colisiones.

1.3 Transformación relativista de velocidades

Si $u_x = dx/dt$ es la componente de velocidad de una partícula en S, entonces

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma_V (dx - V\,dt)}{\gamma_V (dt - V\,dx/c^2)} = \boxed{\frac{u_x - V}{1 - u_x V/c^2}}.$$

La relación inversa y las componentes transversales son

$$u_x = \frac{u'_x + V}{1 + u'_x V/c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma_V(1 - u_x V/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma_V(1 - u_x V/c^2)}.$$

En estas expresiones, u'_x, u'_y y u'_z son velocidades de la partícula en S'. Para una partícula que viaja hacia $-x$ con velocidad $u_x = -v$,

$$u'_x = \frac{-v - V}{1 + vV/c^2} = -\frac{v + V}{1 + vV/c^2}.$$

El signo negativo indica la dirección. Si $u_x = c$, se obtiene $u'_x = c$; la transformación conserva la rapidez de la luz. Cuando todas las velocidades son pequeñas frente a c, se recupera $u'_x \simeq u_x - V$.

1.4 Tiempo propio, dilatación temporal e intervalo

El tiempo propio $\Delta\tau$ es el intervalo registrado por un reloj que está presente en ambos sucesos. Si estos ocurren en la misma posición de S', $\Delta x' = 0$ y $\Delta t' = \Delta\tau$. En S,

$$\boxed{\Delta t = \gamma_V \Delta\tau}.$$

El intervalo entre esos sucesos es mayor en el marco donde el reloj se mueve. Esta relación no significa que un reloj deje de funcionar: compara tiempos asignados a los mismos sucesos por distintos observadores.

Usaremos la convención

$$\boxed{\Delta s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2}.$$

Este intervalo es invariante bajo transformaciones de Lorentz. Para sucesos separados temporalmente,

$$c^2\Delta\tau^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta\mathbf{r}^2.$$

Otra convención cambia el signo global de Δs^2, sin modificar las predicciones físicas. Para medir una longitud en un marco se deben registrar simultáneamente las posiciones de sus extremos en ese marco. Una barra de longitud propia L_0, orientada en la dirección del movimiento, tiene longitud $L = L_0/\gamma_V$.

1.5 Ejemplo: Susana y Marco

Dos sucesos ocurren en el mismo lugar para Susana, separados por $\Delta t_S = 3\,\mathrm{s}$. Marco mide $\Delta t_M = 9\,\mathrm{s}$. Por tanto, el tiempo propio es 3 s y

$$\gamma_V = \frac{\Delta t_M}{\Delta t_S} = 3, \qquad \frac{V}{c} = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma_V^2}} = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{\sqrt{8}}{3} \simeq 0.9428.$$

La magnitud de la separación espacial medida por Marco se obtiene del intervalo:

$$\begin{aligned} c^2(3\,\mathrm{s})^2 &= c^2(9\,\mathrm{s})^2 - (\Delta x_M)^2, \\ |\Delta x_M| &= c\sqrt{(9\,\mathrm{s})^2 - (3\,\mathrm{s})^2} = c\sqrt{72}\,\mathrm{s} \\ &\simeq 2.55 \times 10^9\,\mathrm{m}. \end{aligned}$$

También se verifica que $|\Delta x_M| = |V|\Delta t_M$. El signo de Δx_M depende de la orientación elegida para los ejes; los datos determinan su magnitud.

1.6 Ejemplo: duración de dos viajes relativistas

Dos viajeros, Speedo y Goslo, recorren una distancia de 20 años luz medida en el marco donde el origen y el destino están en reposo. Sus rapideces constantes durante el trayecto son $0.95c$ y $0.75c$, respectivamente. Un año luz es la distancia recorrida por la luz en un año; en estas unidades $c = 1$ año luz/año.

Viajero	Tiempo del marco $t = L/u$	γ_u	Tiempo propio $\tau = t/\gamma_u$
Speedo	$20/0.95 = 21.05$ años	3.203	6.57 años
Goslo	$20/0.75 = 26.67$ años	1.512	17.64 años

La diferencia entre las duraciones propias de los trayectos es $17.64 - 6.57 \simeq 11.07$ años. Goslo envejece más durante su viaje. Los arribos ocurren en instantes distintos del marco del destino: estos datos comparan el envejecimiento durante cada trayecto, no las edades en un mismo encuentro posterior. Para esa comparación habría que especificar qué hace cada viajero después de llegar.

1.7 Efecto Doppler relativista longitudinal

Para una fuente y un observador que se separan a lo largo de la línea de visión con rapidez V, la longitud de onda observada es

$$\lambda_{\text{obs}} = \lambda_0 \sqrt{\frac{1+\beta_V}{1-\beta_V}}.$$

Podemos tratar acercamiento y alejamiento con una velocidad radial con signo: $\beta_V > 0$ representa alejamiento y $\beta_V < 0$, acercamiento. Si $r = \lambda_{\text{obs}}/\lambda_0$,

$$\begin{aligned} r^2 &= \frac{1+\beta_V}{1-\beta_V}, \\ r^2(1-\beta_V) &= 1+\beta_V, \\ r^2 - 1 &= \beta_V(r^2+1), \\ \boxed{\beta_V = \frac{r^2-1}{r^2+1}} &= \boxed{\frac{\lambda_{\text{obs}}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{\text{obs}}^2 + \lambda_0^2}}. \end{aligned}$$

Ejemplo: dos galaxias. Una línea emitida con $\lambda_0 = 550\,\text{nm}$ se observa en $450\,\text{nm}$ para la galaxia A y en $700\,\text{nm}$ para la galaxia B. Bajo la interpretación de un efecto Doppler longitudinal,

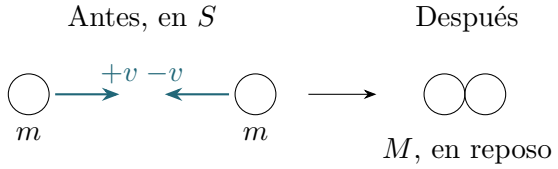
$$\begin{aligned} \beta_A &= \frac{450^2 - 550^2}{450^2 + 550^2} = \frac{81-121}{81+121} = -0.1980, \\ \beta_B &= \frac{700^2 - 550^2}{700^2 + 550^2} = \frac{196-121}{196+121} = 0.2366. \end{aligned}$$

A se acerca con rapidez aproximada $0.198c$ y B se aleja con rapidez $0.237c$. El corrimiento al azul corresponde a menor longitud de onda; el corrimiento al rojo, a mayor longitud de onda. Esta interpretación supone que se trata de la misma línea espectral y que el corrimiento se modela mediante movimiento relativo en relatividad especial. Un corrimiento cosmológico requiere distinguir la expansión del universo del efecto Doppler local.[1]

2 Momento, fuerza y energía relativistas

2.1 Colisión simétrica y conservación del momento

Consideremos dos esferas de igual masa propia m que se aproximan con velocidades $+v$ y $-v$ en S. Chocan y quedan unidas, sin pérdida de energía hacia el exterior. Por simetría, el cuerpo compuesto queda en reposo en S.



En S, la expresión clásica da momento inicial cero y momento final cero. Veamos qué sucede al usarla junto con la transformación relativista de velocidades. En S', que se mueve a $+V$ respecto de S,

$$u_1' = \frac{v - V}{1 - vV/c^2}, \qquad u_2' = -\frac{v + V}{1 + vV/c^2}.$$

Si se intentara conservar la definición $p = mu$ con masas simplemente aditivas, se obtendría

$$\begin{aligned} P'_{i,\mathrm{cl}} &= m(u_1' + u_2') \\ &= m\frac{(v - V)(1 + vV/c^2) - (v + V)(1 - vV/c^2)}{1 - v^2V^2/c^4} \\ &= m\frac{-2V + 2v^2V/c^2}{1 - v^2V^2/c^4} \\ &= \boxed{-2mV\frac{1 - v^2/c^2}{1 - v^2V^2/c^4}}. \end{aligned}$$

El cuerpo final se mueve a $-V$ en S'. La suposición clásica $M = 2m$ daría $P'_{f,\mathrm{cl}} = -2mV$, diferente del resultado anterior en general. Por tanto, no es consistente combinar la cinemática de Lorentz con la definición newtoniana de momento y la aditividad clásica de las masas propias.

2.2 Definición relativista del momento

Para una partícula de masa propia m y velocidad $\mathbf{u}$,

$$\boxed{\mathbf{p} = \gamma_u m\mathbf{u} = \frac{m\mathbf{u}}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}}.$$

La masa propia o masa en reposo es invariante: no depende del observador. Lo que cambia entre marcos es la energía y el momento. No es necesario introducir una masa dependiente de la velocidad.

Cuando $u \ll c$, $\gamma_u \simeq 1$ y $\mathbf{p} \simeq m\mathbf{u}$. Cuando $u \to c$ para $m > 0$, el momento crece sin límite. La conservación del momento de un sistema aislado se expresa como

$$\sum_i \mathbf{p}_{i,\mathrm{antes}} = \sum_j \mathbf{p}_{j,\mathrm{después}},$$

con cada momento calculado en un mismo marco inercial. En una colisión inelástica también se debe conservar la energía total, incluyendo la energía interna del cuerpo compuesto.[2]

2.3 Segunda ley de Newton y fuerza relativista

La forma general de la segunda ley en un marco inercial es

$$\boxed{\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(\gamma_u m \mathbf{u})}{dt}}.$$

Para masa propia constante, escribimos $\mathbf{a} = d\mathbf{u}/dt$. Como

$$\frac{d\gamma_u}{dt} = \gamma_u^3 \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}}{c^2},$$

resulta

$$\boxed{\mathbf{F} = \gamma_u m\mathbf{a} + \gamma_u^3 m \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}}{c^2}\mathbf{u}}.$$

En particular,

$$F_\parallel = \gamma_u^3 m a_\parallel, \qquad \mathbf{F}_\perp = \gamma_u m \mathbf{a}_\perp.$$

La fuerza y la aceleración no son, en general, paralelas. Para movimiento rectilíneo, la relación se reduce a $F = \gamma_u^3 m\, du/dt$. Para una fuerza perpendicular a la velocidad, la rapidez permanece constante y la fuerza cambia la dirección del momento.

2.4 Trabajo y energía cinética: deducción

El trabajo de la fuerza neta sobre una partícula de masa propia constante es

$$W = \int \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int \frac{d\mathbf{p}}{dt}\cdot \mathbf{u}\, dt = \int \mathbf{u}\cdot d\mathbf{p}.$$

Para un movimiento rectilíneo,

$$\begin{aligned} p &= mu(1-u^2/c^2)^{-1/2}, \\ \frac{dp}{du} &= m(1-u^2/c^2)^{-1/2} + \frac{mu^2}{c^2}(1-u^2/c^2)^{-3/2} \\ &= m\frac{1-u^2/c^2+u^2/c^2}{(1-u^2/c^2)^{3/2}} = m\gamma_u^3. \end{aligned}$$

Si la partícula parte del reposo,

$$\begin{aligned} W &= m\int_0^u \frac{w\, dw}{(1-w^2/c^2)^{3/2}} \\ &= mc^2\left[(1-w^2/c^2)^{-1/2}\right]_0^u \\ &= \frac{mc^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}} - mc^2. \end{aligned}$$

Con $K(0) = 0$, identificamos

$$\boxed{K = (\gamma_u - 1)mc^2}.$$

Entre dos estados cualesquiera, $W_{\text{neto}} = \Delta K$. La energía es una propiedad del estado; el trabajo es una forma de transferir energía durante un proceso.

2.5 Energía en reposo, energía total y límite clásico

La energía en reposo es

$$\boxed{E_0 = mc^2},$$

y la energía total de la partícula libre es

$$\boxed{E = K + E_0 = \gamma_u mc^2}.$$

Un cuerpo masivo en reposo tiene energía E_0 y momento cero. No deja de existir al detenerse. Para $m > 0$, llevar la rapidez hasta c requeriría energía ilimitada.

Con $x = u^2/c^2 \ll 1$, la expansión binomial da

$$(1-x)^{-1/2} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} + \cdots .$$

Por ello,

$$K = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{3}{8}\frac{mu^4}{c^2} + \cdots ,$$

y se recupera la energía cinética clásica como primer término. La corrección relativista se vuelve importante cuando u deja de ser pequeña frente a c.

2.6 Relación entre energía y momento

Partimos de $E = \gamma_u mc^2$ y $p = \gamma_u mu$:

$$\begin{aligned} E^2 - p^2c^2 &= \gamma_u^2 m^2 c^4 - \gamma_u^2 m^2 u^2 c^2 \\ &= \gamma_u^2 m^2 c^4 \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right) = m^2 c^4. \end{aligned}$$

Así,

$$\boxed{E^2 = p^2c^2 + (mc^2)^2}, \qquad \boxed{mc^2 = \sqrt{E^2 - p^2c^2}}.$$

E y $\mathbf{p}$ cambian al cambiar de observador, pero $E^2 - p^2c^2$ es invariante. Para un cambio de marco en la dirección x,

$$E' = \gamma_V(E - Vp_x), \qquad p_x' = \gamma_V\left(p_x - \frac{VE}{c^2}\right), \qquad p_y' = p_y, \quad p_z' = p_z.$$

En el caso de una partícula masiva, $\mathbf{u} = c^2\mathbf{p}/E$. Para una partícula sin masa, como el fotón en el vacío,

$$\boxed{E = pc}, \qquad m = 0.$$

Un fotón tiene energía y momento aunque su masa en reposo sea cero; no posee un marco inercial de reposo.[3]

3 Conservación de la energía y colisiones relativistas

3.1 Masa de un sistema y energía interna

En un sistema aislado se conservan la energía total y el momento total:

$$E_{\mathrm{tot},i} = E_{\mathrm{tot},f}, \qquad \mathbf{P}_{\mathrm{tot},i} = \mathbf{P}_{\mathrm{tot},f}.$$

La masa invariante M del sistema satisface

$$\boxed{M^2c^4 = E_{\mathrm{tot}}^2 - c^2|\mathbf{P}_{\mathrm{tot}}|^2}.$$

En el marco del centro de momento, $\mathbf{P}_{\mathrm{tot}} = 0$ y $E_{\mathrm{tot}} = Mc^2$. La masa del sistema incluye la energía cinética interna, la energía de interacción y las demás formas de energía interna. No tiene por qué coincidir con la suma de las masas propias de sus componentes separados.

En una reacción, las sumas de las masas en reposo de las partículas iniciales y finales pueden ser diferentes; esa diferencia se compensa con otras formas de energía. La masa invariante del sistema aislado completo, calculada con su energía y momento totales, se conserva.

3.2 Choque completamente inelástico de masas iguales

Retomemos las esferas de masa m y velocidades $+v$ y $-v$. En S el momento total es cero y la energía inicial es

$$E_i = 2\gamma_v mc^2.$$

Si permanecen unidas y toda la energía queda contenida en el cuerpo final, este está en reposo y $E_f = Mc^2$. De aquí,

$$\boxed{M = 2\gamma_v m = \frac{2m}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}}.$$

La masa del cuerpo compuesto excede $2m$:

$$\Delta M = M - 2m = 2m(\gamma_v - 1),$$
$$\boxed{\Delta Mc^2 = 2K_i}, \qquad K_i = (\gamma_v - 1)mc^2.$$

La energía cinética macroscópica inicial se convierte en energía interna, por ejemplo deformación, vibraciones o calentamiento. La energía cinética del centro de masa final es cero en S, pero la energía no desaparece. Si después el cuerpo emite radiación, la masa del cuerpo por sí solo disminuye según la energía que pierde; la conservación se aplica al conjunto cuerpo más radiación.

En S', la conservación también se cumple. Puesto que $P_i = 0$ en S,

$$P_i' = \gamma_V \left(P_i - \frac{VE_i}{c^2} \right) = -2\gamma_V \gamma_v mV.$$

El cuerpo final tiene velocidad $-V$ y masa $M = 2\gamma_v m$, de modo que

$$P_f' = \gamma_V M(-V) = -2\gamma_V \gamma_v mV = P_i'.$$

Esta igualdad resuelve la inconsistencia que aparecía al usar $p = mu$ y $M = 2m$ junto con las transformaciones de Lorentz.

3.3 Ejemplo: dos esferas de 5 kg a 1000 millas por hora

Dos esferas de 5.00 kg cada una se aproximan con rapideces iguales de 1000 mi/h en el marco del centro de momento. Tras chocar, quedan unidas y conservan internamente la energía. Primero convertimos la rapidez de *cada* esfera:

$$v = 1000\frac{\text{mi}}{\text{h}}\frac{1609.344\,\text{m}}{1\,\text{mi}}\frac{1\,\text{h}}{3600\,\text{s}} = 447.04\,\text{m/s}.$$

Entonces $\beta_v = 1.4901 \times 10^{-6}$ y

$$\Delta M = 2(5.00\,\text{kg})\left[\frac{1}{\sqrt{1-\beta_v^2}} - 1\right].$$

Para evitar la resta numérica de dos números casi iguales, usamos

$$\gamma_v - 1 = \frac{\beta_v^2}{\sqrt{1-\beta_v^2}\,[1+\sqrt{1-\beta_v^2}]} \simeq \frac{\beta_v^2}{2}.$$

Así,

$$\boxed{\Delta M \simeq \frac{mv^2}{c^2} = 1.11 \times 10^{-11}\,\text{kg}}.$$

La energía interna ganada es aproximadamente

$$\Delta E_{\text{int}} = \Delta M c^2 \simeq mv^2 = 9.99 \times 10^5\,\text{J}.$$

La aproximación $v \simeq 450\,\text{m/s}$ conduce a $\Delta M \simeq 1.13 \times 10^{-11}\,\text{kg}$, prácticamente el mismo orden de magnitud. La masa total final es $10.00\,\text{kg} + \Delta M$; ΔM es el incremento, no la masa total.

3.4 Energía de enlace y fisión nuclear

Cuando un sistema ligado se forma liberando energía $E_b > 0$, su masa en reposo es menor que la suma de las masas de los componentes separados en sus estados de referencia:

$$M_{\text{ligado}} = \sum_i m_i - \frac{E_b}{c^2}.$$

En la fisión, un núcleo pesado se divide en núcleos más ligeros y puede emitir neutrones y radiación. No se trata de extraer moléculas de un átomo. La energía liberada procede de la diferencia entre las energías en reposo de los estados inicial y final:

$$Q = \left(\sum m_{\text{iniciales}} - \sum m_{\text{finales}}\right) c^2.$$

Para una reacción sin intercambio de energía con el exterior, Q aparece como aumento de energía cinética y, cuando corresponda, como radiación. El sistema completo conserva energía y momento.

3.5 Electrón volt y aceleración mediante un potencial

El electrón volt es una unidad de energía:

$$1\,\text{eV} = e(1\,\text{V}) = 1.602 \times 10^{-19}\,\text{J}, \qquad 1\,\text{MeV} = 10^6\,\text{eV}.$$

La masa puede expresarse en MeV/c^2 y el momento en MeV/c. Por ejemplo, $m_e c^2 \simeq 0.511\,\text{MeV}$ equivale a $m_e \simeq 0.511\,\text{MeV}/c^2$.

En un campo electrostático, el cambio de energía cinética satisface

$$\Delta K = -q\Delta\varphi.$$

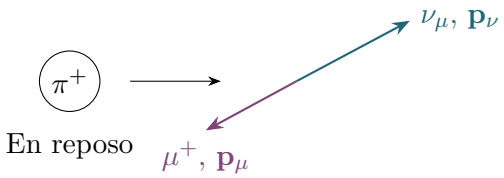
Una partícula de carga de magnitud $|q|$ que parte del reposo y atraviesa una caída de energía potencial correspondiente a un voltaje de magnitud V_{ac} gana $K = |q|V_{\text{ac}}$. El campo eléctrico puede realizar trabajo. Un campo magnético estático desvía una partícula cargada, pero no aumenta su energía cinética, porque $q\mathbf{u} \times \mathbf{B}$ es perpendicular a $\mathbf{u}$.

3.6 Decaimiento de un pión en reposo

Un canal de decaimiento del pión positivo es

$$\pi^+ \longrightarrow \mu^+ + \nu_\mu.$$

μ^+ es el antimuón y ν_μ es el neutrino muónico. La carga inicial y final es $+e$. Para la cinemática del ejemplo se desprecia la masa del neutrino frente a las energías de decaimiento.



Como el pión está inicialmente en reposo,

$$\mathbf{p}_\mu + \mathbf{p}_\nu = 0, \qquad p_\mu = p_\nu = p.$$

Las energías satisfacen

$$m_\pi c^2 = E_\mu + E_\nu = \sqrt{p^2c^2 + m_\mu^2 c^4} + pc.$$

Si se conoce la energía cinética K_μ del antimuón,

$$\begin{aligned} E_\mu &= K_\mu + m_\mu c^2, \\ p^2c^2 &= E_\mu^2 - m_\mu^2 c^4 = (K_\mu + m_\mu c^2)^2 - m_\mu^2 c^4 \\ &= K_\mu^2 + 2K_\mu m_\mu c^2. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{m_\pi c^2 = K_\mu + m_\mu c^2 + \sqrt{K_\mu^2 + 2K_\mu m_\mu c^2}}.$$

Cálculo con datos de ejercicio. Si $m_\mu c^2 = 106\,\text{MeV}$ y $K_\mu = 4.6\,\text{MeV}$,

$$\begin{aligned} pc &= \sqrt{(4.6)^2 + 2(4.6)(106)}\,\text{MeV} = 31.57\,\text{MeV}, \\ m_\pi c^2 &= 4.6 + 106 + 31.57 = 142.17\,\text{MeV}. \end{aligned}$$

Estos datos definen una estimación de $m_\pi \simeq 142\,\text{MeV}/c^2$. El dato $106\,\text{MeV}/c^2$ corresponde a la masa aproximada del *muón*, no a la del pión.

Cinemática con las masas físicas. Los valores experimentales son aproximadamente $m_\pi c^2 = 139.570\,\text{MeV}$ y $m_\mu c^2 = 105.658\,\text{MeV}$.[4] Al despejar la conservación de energía,

$$\begin{aligned}(m_\pi c^2 - pc)^2 &= p^2c^2 + m_\mu^2 c^4,\\ pc &= \frac{(m_\pi c^2)^2 - (m_\mu c^2)^2}{2m_\pi c^2} \simeq 29.79\,\text{MeV},\\ E_\mu &= \frac{(m_\pi c^2)^2 + (m_\mu c^2)^2}{2m_\pi c^2},\\ K_\mu &= \frac{(m_\pi - m_\mu)^2 c^2}{2m_\pi} \simeq 4.12\,\text{MeV}.\end{aligned}$$

El neutrino lleva $E_\nu \simeq 29.79\,\text{MeV}$ y el antimuón $E_\mu \simeq 109.78\,\text{MeV}$. La suma recupera la energía inicial del pión. El valor 4.6 MeV del cálculo anterior no reproduce las masas físicas con la precisión de estos datos.

4 Relatividad general y principio de equivalencia

4.1 Masa inercial y masa gravitacional

En la dinámica newtoniana, la masa inercial m_i relaciona la fuerza con la aceleración, mientras que la masa gravitacional m_g cuantifica el acoplamiento al campo gravitatorio:

$$\mathbf{F} = m_i \mathbf{a}, \qquad |\mathbf{F}_g| = \frac{GMm_g}{r^2}.$$

En caída libre hacia una masa M,

$$|\mathbf{a}| = \frac{m_g}{m_i}\frac{GM}{r^2}.$$

La universalidad de la caída libre expresa que cuerpos de distinta composición tienen la misma aceleración en un mismo campo, cuando se desprecian fuerzas no gravitacionales. Es equivalente a una razón universal entre m_g y m_i, que se fija igual a uno mediante la elección de unidades. Los ensayos de equivalencia comparan esa razón con gran precisión; no se introduce una diferencia universal fija entre ambas masas.

4.2 El ascensor de Einstein

Dentro de una cabina cerrada suficientemente pequeña, los efectos de un campo gravitatorio aproximadamente uniforme pueden reproducirse localmente mediante una aceleración de la cabina. Por ejemplo, una persona en reposo sobre el piso de un ascensor terrestre siente una fuerza normal; una persona en una cabina acelerada hacia arriba en una región sin gravedad también siente una fuerza normal.



Cabina sostenida en un campo gravitatorio Cabina acelerada lejos de fuentes gravitatorias

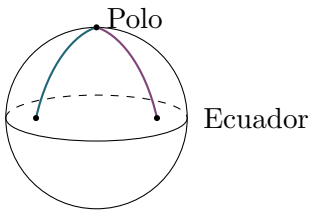
Si la cabina y sus objetos caen libremente, desaparece localmente el peso aparente: todos siguen aproximadamente la misma caída. La gravedad no desaparece globalmente; en una región extensa pueden detectarse diferencias de aceleración entre puntos, llamadas efectos de marea.

El principio de equivalencia es *local*. Un marco acelerado no reproduce en una región arbitrariamente grande todos los efectos de un campo gravitatorio curvo. En un laboratorio en caída libre suficientemente pequeño, las leyes de la física toman aproximadamente su forma de relatividad especial.[5]

4.3 Curvatura del espacio-tiempo y propagación de la luz

En relatividad general, la distribución de energía y momento determina la geometría del espacio-tiempo. Los cuerpos libres siguen trayectorias llamadas geodésicas; la luz sigue geodésicas nulas. La masa contribuye a la gravitación mediante su energía en reposo, pero también contribuyen otras formas de energía y las tensiones.

Una analogía geométrica es la de dos viajeros que parten del ecuador y avanzan hacia el norte por meridianos distintos. Aunque cada uno siga una geodésica de la superficie terrestre, sus caminos pueden converger en el polo.



La esfera ilustra la convergencia de geodésicas, pero no representa literalmente el espacio-tiempo de un planeta. En un ascensor acelerado, un rayo que cruza horizontalmente parece desviarse respecto de la cabina porque esta se desplaza durante el tiempo de vuelo. El principio de equivalencia permite anticipar que la gravedad también afecta la propagación de la luz, aun cuando el fotón tenga masa en reposo cero.

4.4 Fotones y gravedad

¿Puede verse la luz afectada por la gravedad, como el resto de la materia?

La masa en reposo del fotón es cero. Su energía tiene un equivalente de masa

$$m_{\text{eq}} = \frac{E}{c^2} = \frac{hf}{c^2}$$

El principio de equivalencia relaciona los efectos locales de gravedad y aceleración. La cantidad E/c^2 es una equivalencia energética heurística; no es una masa en reposo del fotón ni convierte al fotón en una partícula newtoniana. La descripción relativista explica la respuesta de la luz al campo gravitatorio.

4.4.1 Fotón que cae una altura H

Para un campo débil y una diferencia pequeña de altura, una estimación basada en la equivalencia masa–energía da

$$\Delta E \simeq m_{\text{eq}} g H = \frac{hf}{c^2} g H.$$

Como $\Delta E = h\Delta f$, al descender:

$$\frac{\Delta f}{f} \simeq +\frac{gH}{c^2}.$$

4.4.2 Corrimiento gravitacional al rojo

Si la luz sube hacia una región de mayor potencial gravitatorio, la frecuencia medida por observadores estáticos disminuye y la longitud de onda aumenta:

$$\boxed{\frac{\Delta f}{f} \simeq -\frac{gH}{c^2}}, \qquad \frac{\Delta\lambda}{\lambda} \simeq +\frac{gH}{c^2}.$$

Para emisión cerca de la superficie de una masa esférica M, radio R, y recepción muy lejos, en campo débil:

$$\frac{\Delta f}{f} \simeq -\frac{GM}{Rc^2}.$$

El signo depende del sentido del recorrido. Un fotón que asciende pierde frecuencia respecto de observadores estáticos, mientras que uno que desciende gana frecuencia.

Experimento de Pound y Rebka. En 1960, Robert Pound y Glen Rebka verificaron el cambio gravitacional de frecuencia de rayos gamma entre dos niveles separados aproximadamente 22.5 m en una torre de Harvard. El montaje utilizó la resonancia nuclear del efecto Mössbauer para detectar un desplazamiento relativo extremadamente pequeño.[6]

Por tanto, el fotón responde a la gravedad aunque $m_0 = 0$; el corrimiento gravitacional constituye una prueba de la relatividad general. No se atribuye esta respuesta a una masa en reposo no nula.

5 Luz como onda electromagnética

5.1 Ecuaciones de Maxwell

La descripción clásica de la luz se apoya en las ecuaciones de Maxwell. En el vacío, con cargas y corrientes como posibles fuentes, su forma integral para superficies y contornos fijos es

$$\oiint_{\mathcal{S}} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}, \qquad \text{ley de Gauss eléctrica,}$$

$$\oiint_{\mathcal{S}} \mathbf{B}\cdot d\mathbf{A} = 0, \qquad \text{ley de Gauss magnética,}$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{E}\cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \qquad \text{ley de Faraday–Lenz,}$$

$$\oint_{\partial S} \mathbf{B}\cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi_E}{dt}, \qquad \text{ley de Ampère–Maxwell.}$$

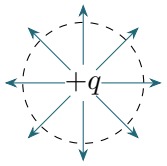
Las integrales cerradas de flujo se evalúan sobre una superficie cerrada $\mathcal{S}$. En las dos últimas ecuaciones, ∂S es el borde de una superficie abierta S, orientados mediante la regla de la mano derecha, y

$$\Phi_E = \int_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{A}, \qquad \Phi_B = \int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{A}.$$

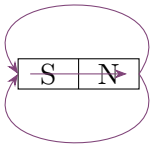
El significado de cada ecuación es el siguiente:

1. El flujo eléctrico neto depende de la carga neta encerrada. Si esa carga es cero, el flujo neto es cero, aunque pueda existir campo eléctrico sobre la superficie.
2. El flujo magnético neto por una superficie cerrada es cero. Esta ecuación expresa la ausencia de monopolos magnéticos en el electromagnetismo clásico: las líneas de $\mathbf{B}$ no comienzan ni terminan en cargas magnéticas aisladas.

3. Un flujo magnético variable induce una circulación de campo eléctrico. El signo negativo corresponde a la ley de Lenz.
4. Las corrientes eléctricas y el flujo eléctrico variable contribuyen a la circulación del campo magnético. El término con $d\Phi_E/dt$ es la corriente de desplazamiento multiplicada por μ_0.



Flujo eléctrico saliente



Líneas magnéticas cerradas

En el imán, las líneas externas salen del polo norte y entran en el sur; dentro del material continúan del sur al norte. Cortar el imán produce nuevos dipolos, no polos aislados.

5.2 Ondas electromagnéticas y rapidez de la luz

En una región sin cargas ni corrientes, las ecuaciones de Maxwell llevan a las ecuaciones de onda

$$\nabla^2\mathbf{E} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}, \qquad \nabla^2\mathbf{B} = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}.$$

La rapidez de propagación es

$$\boxed{c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}}.$$

Para una onda plana en el vacío, $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ y la dirección de propagación son perpendiculares entre sí, y las amplitudes satisfacen $E_0 = cB_0$. La coincidencia de la rapidez y de las propiedades ondulatorias identifica la luz como radiación electromagnética. Una corriente alterna en una antena puede producir ondas; una onda ya emitida también se propaga por regiones sin cargas locales. Una carga en movimiento uniforme no necesariamente emite radiación: en la descripción clásica, la radiación se asocia con la aceleración de cargas.[7]

6 Radiación térmica y origen de la cuantización

6.1 Equilibrio térmico, energía y entropía

La radiación térmica es la radiación electromagnética emitida por la materia debido a su estado térmico. Un cuerpo a temperatura finita puede emitir en un intervalo amplio de frecuencias, incluso cuando no es visible a simple vista.

Tres ideas de la termodinámica ayudan a describir estos procesos:

1. **Ley cero:** si dos sistemas están por separado en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Esta propiedad permite definir y comparar temperaturas.
2. **Primera ley:** la energía se conserva. Con W positivo para el trabajo realizado por el sistema, $\Delta U = Q - W$.
3. **Segunda ley:** la entropía total de un sistema aislado no disminuye, $\Delta S_{\text{total}} \geq 0$. La entropía de un subsistema puede disminuir si transfiere entropía al entorno.

La entropía no es simplemente una cantidad de "desorden" visual. Es una función de estado que cuantifica la dispersión de la energía y la multiplicidad de estados microscópicos compatibles con una descripción macroscópica. Para una transferencia reversible de calor, $dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$.

Energía entrante y saliente de la Tierra. En un balance estacionario aproximado, la potencia solar absorbida iguala la potencia infrarroja emitida. Esto no implica que ambas radiaciones transporten la misma entropía. La energía llega de una fuente caliente y se emite a una temperatura efectiva mucho menor; el proceso permite un aumento de la entropía total aun cuando la energía almacenada permanezca aproximadamente constante. Para radiación ideal de cuerpo negro, el flujo de entropía es 4/3 del flujo de energía dividido entre la temperatura de emisión.[8] El balance terrestre real también incluye reflexión, atmósfera y procesos irreversibles.[9]



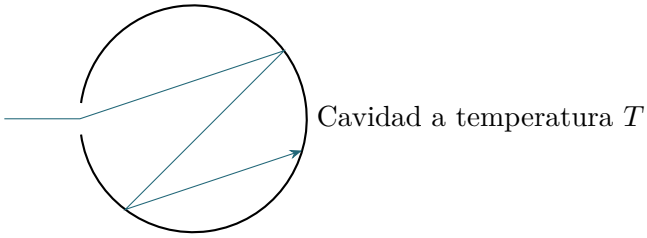
Balance estacionario: $P_{\text{abs}} \simeq P_{\text{emit}}$

La capacidad de una transferencia de energía para producir trabajo depende de la temperatura y de las restricciones del proceso, no solo de la cantidad total de energía.

6.2 Cuerpo negro y ley de Kirchhoff

Un cuerpo negro ideal absorbe toda la radiación incidente, a todas las frecuencias y direcciones. Su absorptividad es uno. En equilibrio térmico es también un emisor ideal: su espectro depende solamente de la temperatura, no del material.

Una cavidad con una abertura pequeña aproxima un cuerpo negro. La radiación que entra sufre múltiples reflexiones y tiene gran probabilidad de ser absorbida. En equilibrio, la radiación que sale por la abertura tiene el espectro térmico característico de la temperatura de la cavidad.



Abertura pequeña y absorciones sucesivas

Para fijar la notación, $e_f(f,T)\,df$ será la potencia emitida por unidad de área en el intervalo de frecuencias $[f, f+df]$. La unidad de e_f es $\mathrm{W\,m^{-2}\,Hz^{-1}}$. Si A_f es la fracción absorbida y $J(f,T)$ es la correspondiente emisión espectral del cuerpo negro, la ley de Kirchhoff se expresa como

$$\boxed{e_f(f,T) = A_f(f,T)\,J(f,T)}.$$

La igualdad se aplica en equilibrio térmico y comparando las mismas frecuencias y condiciones angulares y de polarización. La forma anterior utiliza el promedio angular apropiado para la emisión hemisférica. A_f es adimensional; no es un área ni una potencia. Para un cuerpo negro, $A_f = 1$ y $e_f = J$. Fuera de este contexto, debe especificarse la emisividad espectral y la geometría de observación.

6.3 Ley de Stefan–Boltzmann

La potencia total emitida por unidad de área de un cuerpo negro es

$$\boxed{e_{\text{total}} = \int_0^\infty e_f(f,T)\,df = \sigma T^4}, \qquad \sigma \simeq 5.67 \times 10^{-8}\,\text{W}\,\text{m}^{-2}\,\text{K}^{-4}.$$

Para un área emisora $\mathcal{A}$, $P = \mathcal{A}\sigma T^4$. Un cuerpo gris de emisividad aproximadamente constante ϵ tiene $P \simeq \epsilon\mathcal{A}\sigma T^4$. Si intercambia radiación con un entorno grande a temperatura T_{ent}, bajo las condiciones de ese modelo,

$$P_{\text{neto}} \simeq \epsilon\mathcal{A}\sigma(T^4 - T_{\text{ent}}^4).$$

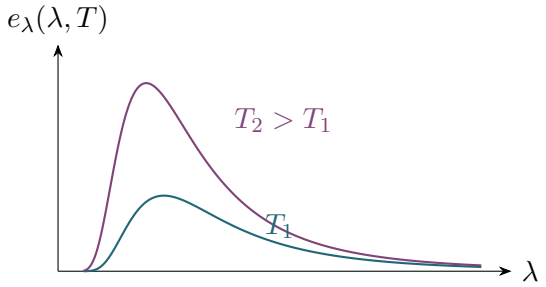
Las temperaturas deben expresarse en kelvin. Aumentar la temperatura no solo cambia el color predominante: aumenta fuertemente la potencia total emitida.

6.4 Ley de desplazamiento de Wien y temperatura del Sol

El máximo del espectro *por unidad de longitud de onda* satisface

$$\boxed{\lambda_{\max} T = b}, \qquad b \simeq 2.898 \times 10^{-3}\,\text{m}\cdot\text{K}.$$

A mayor temperatura, menor $\lambda_{\max}$. El máximo se desplaza hacia frecuencias más altas, aunque el cuerpo sigue emitiendo un espectro amplio. A baja temperatura predomina el infrarrojo; al calentarse puede emitir intensamente en el visible y, para temperaturas mayores, en el ultravioleta.



Espectros por longitud de onda; ejes sin escala numérica.

Ejemplo: estimación de la temperatura solar. Aproximando el espectro solar por un cuerpo negro con $\lambda_{\max} = 500\,\text{nm}$,

$$T = \frac{b}{\lambda_{\max}} = \frac{2.898 \times 10^{-3}\,\text{m}\cdot\text{K}}{500 \times 10^{-9}\,\text{m}} = 5.796 \times 10^{3}\,\text{K} \simeq 5800\,\text{K}.$$

Es una estimación de la temperatura de la región emisora superficial del Sol, no de su núcleo.

6.5 Modos de una cavidad y densidad espectral

Sea $u(f,T)\,df$ la energía por unidad de volumen contenida en los modos electromagnéticos con frecuencias entre f y $f + df$. Por tanto,

$$[u(f,T)] = \text{J}\,\text{m}^{-3}\,\text{Hz}^{-1}, \qquad U_{\text{rad}} = \mathcal{V}\int_0^\infty u(f,T)\,df,$$

donde $\mathcal{V}$ es el volumen de la cavidad. $u(f,T)$ es una *densidad espectral de energía*; no es una potencia emitida.

El número de modos por unidad de volumen y por unidad de frecuencia, incluyendo las dos polarizaciones de la luz, es

$$N(f) = \frac{8\pi f^2}{c^3}.$$

Si $\overline{E}$ es la energía media de cada modo,

$$\boxed{u(f,T)\,df = N(f)\,\overline{E}\,df}.$$

Aquí $N(f)\,df$ cuenta modos por unidad de volumen, no átomos. La energía media por modo depende de cómo se distribuye la energía térmica entre los estados posibles.

6.6 Distribución de Boltzmann y energía media clásica

En equilibrio térmico, los pesos relativos de estados de energía E son proporcionales a

$$w(E) = \exp\left[-\frac{E-E_0}{k_BT}\right], \qquad k_B \simeq 1.381\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}.$$

E_0 es una energía de referencia. En un espectro discreto, la probabilidad normalizada de un estado n es $P_n = e^{-E_n/(k_BT)}/Z$, donde $Z = \sum_n e^{-E_n/(k_BT)}$. La energía media se obtiene sumando E_nP_n. Si se usan pesos sin normalizar,

$$\overline{E} = \frac{\sum_n E_n w_n}{\sum_n w_n}.$$

Para un modelo continuo, las sumas se reemplazan por integrales que deben incluir la densidad de estados correspondiente.

En el oscilador armónico clásico unidimensional, la energía $E \geq 0$ es continua y la densidad de estados en energía es constante. Tomando el cero en el mínimo, la distribución conduce a

$$\overline{E} = \frac{\int_0^\infty E e^{-E/(k_BT)}\,dE}{\int_0^\infty e^{-E/(k_BT)}\,dE}.$$

Con $a = 1/(k_BT)$,

$$\int_0^\infty e^{-aE}\,dE = \frac{1}{a},$$

$$\int_0^\infty Ee^{-aE}\,dE = \left[-\frac{E}{a}e^{-aE}\right]_0^\infty + \frac{1}{a}\int_0^\infty e^{-aE}\,dE = \frac{1}{a^2},$$

$$\therefore \qquad \boxed{\overline{E} = k_BT}.$$

Es el resultado de equipartición: cada uno de los dos términos cuadráticos del oscilador aporta $k_BT/2$.

6.7 Ley de Rayleigh–Jeans y catástrofe ultravioleta

Al combinar la energía media clásica con el número de modos,

$$\boxed{u_{\mathrm{RJ}}(f,T) = \frac{8\pi f^2}{c^3}k_BT}.$$

Esta expresión describe bien las bajas frecuencias, pero crece como f^2. Su integral sobre todas las frecuencias diverge:

$$\int_0^\infty u_{\mathrm{RJ}}(f,T)\,df = \infty.$$

La predicción de energía total infinita a temperatura finita se conoce como *catástrofe ultravioleta*. No es un efecto de escoger un intervalo df demasiado grande. El problema es aplicar la equipartición clásica a un conjunto ilimitado de modos de frecuencia alta. Los experimentos muestran un máximo y una caída de la intensidad a altas frecuencias, con energía total finita.

6.8 Hipótesis de Planck: niveles e intercambios discretos

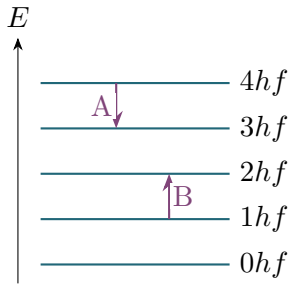
En el modelo de Planck, los resonadores de frecuencia f intercambian energía en cantidades discretas. Sus energías térmicas se toman como

$$\boxed{E_n = nhf}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots,$$

y una transición entre niveles cambia la energía en

$$\Delta E = (n_f - n_i)hf.$$

Una transición entre niveles vecinos absorbe o emite un cuanto hf. En la descripción de la radiación mediante fotones, cada fotón de frecuencia f tiene energía hf. No todas las energías del universo son múltiplos de una misma cantidad fija: la separación depende de f.



A: emisión de hf. B: absorción de hf.

En el oscilador armónico cuántico completo, $E_n = (n + 1/2)hf$. El término $hf/2$ es la energía de punto cero. La contribución térmica responsable del espectro de cuerpo negro se obtiene de las ocupaciones nhf y no cambia por añadir esa constante a todos los niveles de un modo.

6.9 Energía media de los resonadores de Planck

Definimos $q = e^{-hf/(k_B T)}$, con $0 < q < 1$. Los pesos de Boltzmann son q^n y

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}.$$

Al derivar la serie geométrica,

$$\sum_{n=0}^{\infty} n q^n = q\frac{d}{dq}\left(\frac{1}{1-q}\right) = \frac{q}{(1-q)^2}.$$

La energía térmica media es

$$\overline{E} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n h f\, q^n}{\sum_{n=0}^{\infty} q^n} = hf\,\frac{q}{1-q}$$
$$= \boxed{\frac{hf}{e^{hf/(k_B T)} - 1}}.$$

Cuando $hf \ll k_B T$, muchos niveles están térmicamente accesibles y se recupera $\overline{E} \simeq k_B T$. Cuando $hf \gg k_B T$, la excitación de esos modos es muy improbable y la energía térmica media disminuye exponencialmente. Esta supresión elimina la divergencia de Rayleigh–Jeans.

6.10 Ley de Planck y sus límites

Multiplicando la energía media por la densidad de modos,

$$\boxed{u(f,T) = \frac{8\pi h f^3}{c^3}\,\frac{1}{e^{hf/(k_B T)} - 1}}.$$

Esta es la densidad espectral de energía de la radiación de cuerpo negro en función de la frecuencia. Su dimensión es $\mathrm{J\,m^{-3}\,Hz^{-1}}$. Para la radiación isotrópica en equilibrio dentro de una cavidad, la potencia espectral que sale por unidad de área es

$$\boxed{e_f(f,T) = \frac{c}{4}u(f,T) = \frac{2\pi h f^3}{c^2}\,\frac{1}{e^{hf/(k_B T)} - 1}}.$$

El factor $c/4$ resulta del promedio sobre las direcciones de propagación que atraviesan la superficie.

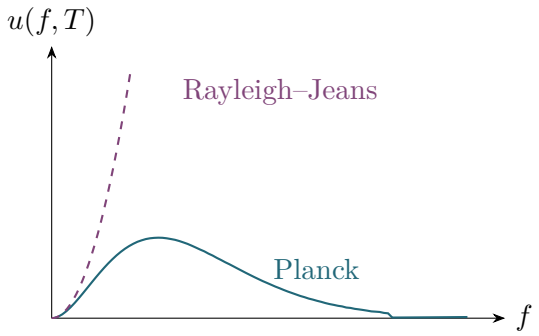
Límite de bajas frecuencias. Con $x = hf/(k_B T) \ll 1$, $e^x - 1 \simeq x$ y

$$u(f,T) \simeq \frac{8\pi h f^3}{c^3}\,\frac{k_B T}{hf} = \frac{8\pi f^2 k_B T}{c^3}.$$

Se recupera Rayleigh–Jeans. Para $x \gg 1$, $e^x - 1 \simeq e^x$ y

$$u(f,T) \simeq \frac{8\pi h f^3}{c^3} e^{-hf/(k_B T)},$$

que es la aproximación de Wien a altas frecuencias.



Comparación cualitativa a una misma temperatura; ejes sin escala numérica.

6.11 Espectro por longitud de onda y potencia total

Los espectros por frecuencia y por longitud de onda son densidades diferentes. Como $f = c/\lambda$ y $|df/d\lambda| = c/\lambda^2$,

$$e_\lambda(\lambda, T)\, d\lambda = e_f(f, T)\, |df|.$$

En consecuencia,

$$\boxed{e_\lambda(\lambda, T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/(\lambda k_B T)} - 1}}.$$

e_λ tiene unidades de $\mathrm{W\,m^{-3}}$, equivalentes a potencia por unidad de área y por unidad de longitud de onda. No basta con sustituir $f = c/\lambda$ en la expresión de e_f: también hay que transformar el diferencial. Por ello, la posición del máximo de e_λ no se obtiene simplemente como $c/f_{\max}$ a partir del máximo de e_f.

Para localizar el máximo de e_λ, tomamos $x = hc/(\lambda k_B T)$. La condición $\partial e_\lambda/\partial\lambda = 0$ conduce a

$$5(1 - e^{-x}) = x.$$

La raíz positiva no nula es $x \simeq 4.9651$, de modo que

$$\lambda_{\max} T = \frac{hc}{4.9651\, k_B} = b.$$

Con constantes de mayor precisión se obtiene el valor tabulado de Wien, $b \simeq 2.898 \times 10^{-3}\,\mathrm{m \cdot K}$.

La integral sobre todas las frecuencias da la potencia emitida por unidad de área:

$$\begin{aligned} e_{\text{total}} &= \frac{2\pi h}{c^2} \int_0^\infty \frac{f^3}{e^{hf/(k_B T)} - 1}\, df \\ &= \frac{2\pi k_B^4 T^4}{h^3 c^2} \underbrace{\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1}\, dx}_{\pi^4/15} \\ &= \underbrace{\frac{2\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^2}}_{\sigma} T^4. \end{aligned}$$

La ley de Planck reproduce tanto la ley de Stefan–Boltzmann como el desplazamiento de Wien y describe el espectro observado sin una energía total infinita. La cuantización del intercambio de energía conecta la radiación térmica con el efecto fotoeléctrico y con la descripción de la luz mediante fotones.[10]

7 Cuantización de la luz y efecto fotoeléctrico

Un fotón no solo manifiesta propiedades ondulatorias: también intercambia energía y momento como una partícula.

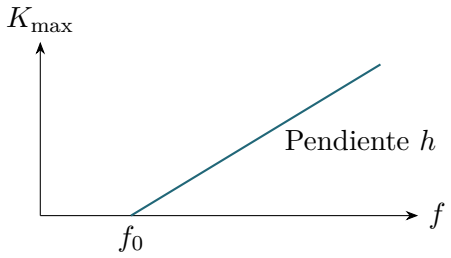
7.1 Antecedentes y observaciones

En 1887, Heinrich Hertz observó que la luz ultravioleta facilitaba una descarga eléctrica. Wilhelm Hallwachs mostró en 1888 que una placa metálica cargada negativamente podía descargarse al iluminarla. Los estudios posteriores identificaron electrones emitidos por la superficie, llamados *fotoelectrones*. En 1902, Philipp Lenard estableció que aumentar la intensidad de la luz incrementa la emisión de electrones, pero no su energía cinética máxima.[11]

Los electrones emitidos presentan distintas velocidades. Su energía cinética máxima $K_{\max}$ no depende de la intensidad de la luz incidente, sino de su frecuencia. La relación es *lineal con umbral*, no una proporcionalidad directa desde el origen:

$$\boxed{K_{\max} = hf - \phi}, \qquad f \geq f_0.$$

La pendiente de la gráfica $K_{\max}$ contra f es h, la constante de Planck.



Esquema cualitativo, sin escala.

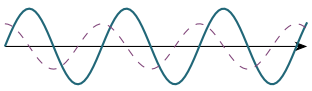
La teoría electromagnética de Maxwell explica la propagación de la luz, la interferencia y la difracción. Sin embargo, la descripción clásica de una transferencia continua de energía no explica conjuntamente la frecuencia umbral, la emisión sin retardo apreciable y la independencia de $K_{\max}$ respecto de la intensidad.

7.2 Suposición de Einstein y función de trabajo

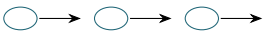
La energía de la luz no se entrega de forma continua desde todo el frente de onda a un electrón; se intercambia en paquetes discretos de magnitud

$$E_\gamma = hf.$$

La propagación ondulatoria y la transferencia cuantizada de energía describen aspectos distintos de la luz:



Campo electromagnético



Paquetes: $E_\gamma = hf$

ϕ es la **función de trabajo**: la energía mínima necesaria para extraer un electrón del material, no una fuerza. La energía del fotón se reparte entre esta extracción y la energía cinética restante del fotoelectrón. La energía de cada fotón depende únicamente de su frecuencia.

En el umbral, el electrón sale con energía cinética máxima nula:

$$0 = hf_0 - \phi \quad \Longrightarrow \quad \boxed{f_0 = \frac{\phi}{h}}.$$

Para que haya emisión, debe cumplirse $f \geq f_0$ en el modelo de absorción de un solo fotón. La intensidad influye en el número de fotones incidentes y, por tanto, en la corriente, manteniendo fija la frecuencia.[12]

La luz presenta propiedades ondulatorias en su propagación y propiedades corpusculares al intercambiar energía y momento. Las observaciones dependen del montaje experimental: no es necesario suponer que el fotón se transforma alternativamente en dos objetos clásicos distintos.

8 Rayos X, efecto Compton y complementariedad

8.1 Energía y momento del fotón

Einstein propuso en 1905 los cuantos de luz para explicar el intercambio de energía:

$$E_\gamma = hf, \qquad p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}.$$

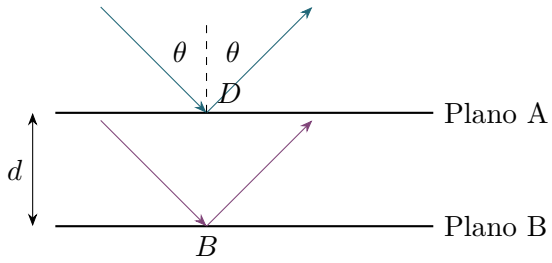
Aunque su masa en reposo es nula, el fotón tiene momento lineal. La emisión, absorción o dispersión de radiación exige conservar tanto la energía como el momento del sistema.

En 1923, Arthur Compton y Peter Debye desarrollaron explicaciones de la dispersión de rayos X mediante intercambios de energía y momento entre fotones y electrones.

8.2 Rayos X y difracción de Bragg

En 1895, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X. En un tubo de rayos X, electrones acelerados inciden sobre un blanco metálico y producen radiación electromagnética capaz de atravesar diversos materiales. Una longitud de onda representativa es del orden de $10^{-10}\,\mathrm{m}$.

Los cristales permiten estudiar su difracción. Para dos planos separados una distancia d, la interferencia constructiva ocurre cuando la diferencia de caminos es un múltiplo entero de λ.



Esquema sin escala; aquí θ se mide respecto de la normal.

La diferencia de camino entre los rayos dispersados por dos planos consecutivos se obtiene sumando dos tramos iguales:

$$\delta_1 = d\cos\theta, \qquad \delta_2 = d\cos\theta,$$

$$\delta_1 + \delta_2 = 2d\cos\theta = n\lambda.$$

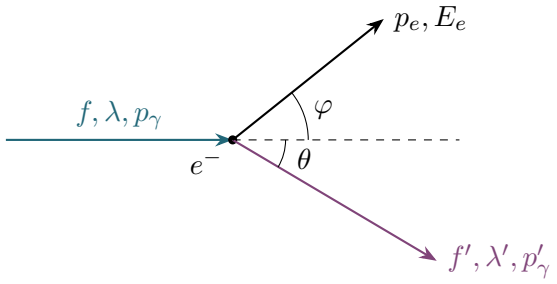
Si se usa el ángulo rasante $\theta_B = 90^\circ - \theta$, la misma condición se escribe

$$\boxed{2d\sin\theta_B = n\lambda}.$$

La ley de Bragg relaciona las posiciones de los máximos de interferencia con las distancias entre planos cristalinos. Constituye una aplicación del carácter ondulatorio de la radiación.

8.3 Dispersión Compton: conservación de energía y momento

La explicación clásica no reproduce el cambio observado de longitud de onda. El modelo cuántico considera un fotón incidente y un electrón inicialmente libre y en reposo. La variación de longitud de onda depende del ángulo de dispersión del fotón.



Colisión esquemática; los ángulos no representan un cálculo particular.

El fotón dispersado cambia de energía y de dirección. Su momento cambia tanto en magnitud como en dirección; la diferencia se transfiere al electrón.

Conservación de energía:

$$E_\gamma + m_e c^2 = E'_\gamma + E_e,$$

donde E_e es la energía *total* del electrón después de la colisión.

Componentes del momento:

$$p_\gamma = p'_\gamma \cos\theta + p_e \cos\varphi, \tag{1}$$

$$p'_\gamma \sin\theta = p_e \sin\varphi. \tag{2}$$

Para eliminar φ, se despeja cada componente y se eleva toda la igualdad al cuadrado:

$$\begin{aligned} p_e^2 \cos^2\varphi &= (p_\gamma - p'_\gamma \cos\theta)^2 \\ &= p_\gamma^2 - 2p_\gamma p'_\gamma \cos\theta + (p'_\gamma)^2 \cos^2\theta, \\ p_e^2 \sin^2\varphi &= (p'_\gamma)^2 \sin^2\theta. \end{aligned}$$

Al sumar y usar $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$:

$$\begin{aligned} p_e^2(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) &= p_\gamma^2 - 2p_\gamma p'_\gamma \cos\theta + (p'_\gamma)^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta), \\ \boxed{p_e^2} &= \boxed{p_\gamma^2 + (p'_\gamma)^2 - 2p_\gamma p'_\gamma \cos\theta}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la conservación de energía:

$$\begin{aligned} E_e &= E_\gamma - E'_\gamma + m_e c^2 \\ &= hf - hf' + m_e c^2. \end{aligned}$$

Por otra parte, $p_\gamma = hf/c$ y $p'_\gamma = hf'/c$, de modo que

$$p_e^2 = \left(\frac{hf}{c}\right)^2 + \left(\frac{hf'}{c}\right)^2 - \frac{2h^2 f f'}{c^2}\cos\theta.$$

Se juntan ambas expresiones mediante la relación relativista

$$E_e^2 = p_e^2 c^2 + m_e^2 c^4.$$

8.4 Deducción del desplazamiento Compton

Sustituimos las expresiones anteriores:

$$(hf - hf' + m_e c^2)^2 = h^2 f^2 + h^2 f'^2 - 2h^2 f f' \cos\theta + m_e^2 c^4.$$

Expandiendo el lado izquierdo y cancelando términos comunes:

$$-2h^2 f f' + 2m_e c^2 h(f - f') = -2h^2 f f' \cos\theta.$$

Por tanto,

$$m_e c^2 (f - f') = h f f' (1 - \cos\theta), \qquad \frac{1}{f'} - \frac{1}{f} = \frac{h}{m_e c^2}(1 - \cos\theta).$$

Como $\lambda = c/f$ y $\lambda' = c/f'$,

$$\boxed{\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)}.$$

La energía cinética ganada por el electrón es $K_e = hf - hf'$. El electrón adquiere la energía que pierde el fotón.[13]

8.5 Complementariedad onda–partícula

El efecto fotoeléctrico ($E_\gamma = hf$) y el efecto Compton ($p_\gamma = h/\lambda$) ponen de manifiesto intercambios corpusculares. La difracción y la interferencia ponen de manifiesto propiedades ondulatorias.

¿Es la luz una onda o una partícula? Para interpretar esta dualidad conviene plantear dos preguntas:

1. Si la luz es una partícula, ¿qué significa que tenga frecuencia?
2. Si es una onda, ¿por qué transmite energía de forma discreta y qué significa que acarree momento?

Principio de complementariedad (Niels Bohr). Las descripciones ondulatoria y corpuscular permiten explicar propiedades que se manifiestan en distintos montajes experimentales. Son complementarias y ninguna de las dos, entendida como imagen clásica aislada, describe por completo un objeto cuántico.

Como onda, la luz muestra interferencia en la doble rendija de Young; como partícula, intercambia momento en Compton. La interferencia y los intercambios localizados de energía pueden entenderse en una misma descripción cuántica.

Investigar: experimento de la doble rendija de Young y difracción de electrones en cristales (Davisson–Germer).

9 Repaso y ejemplos numéricos

9.1 Ejemplo 1: momento de un electrón

Datos: $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\,\text{kg}$ y $u = 0.75c$. Usando $c = 3.00 \times 10^8\,\text{m/s}$:

$$\begin{aligned} p &= \frac{m_e u}{\sqrt{1 - (u/c)^2}} \\ &= \frac{(9.11 \times 10^{-31})(0.75)(3.00 \times 10^8)}{\sqrt{1 - 0.75^2}} \\ &= 3.10 \times 10^{-22}\,\text{kg} \cdot \text{m/s}. \end{aligned}$$

La aproximación clásica da

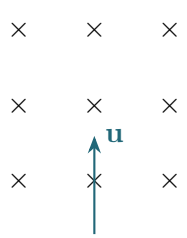
$$p_c = m_e u = (9.11 \times 10^{-31})(0.75)(3.00 \times 10^8) = 2.05 \times 10^{-22}\,\mathrm{kg \cdot m/s}.$$

La razón es $p/p_c = \gamma \simeq 1.51$.

9.2 Ejemplo 2: segunda ley relativista y campo magnético

Para una partícula con masa m, carga q y velocidad $\mathbf{u}$ perpendicular a $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{F} = q\mathbf{u} \times \mathbf{B} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(\gamma m \mathbf{u})}{dt}.$$



B entra en la hoja

El campo magnético no realiza trabajo: $dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$, pues la fuerza es perpendicular al movimiento. La rapidez y γ permanecen constantes, aunque cambia la dirección de $\mathbf{u}$.

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \gamma m \frac{d\mathbf{u}}{dt}, \qquad |q|uB = \gamma m a_c = \frac{\gamma m u^2}{R}.$$

Por tanto,

$$\boxed{p = \gamma m u = |q| B R}.$$

Se usa $|q|$ para la magnitud del momento; el signo de la carga determina el sentido de giro.

9.3 Ejemplo 3: energía relativista de un electrón

Para $u = 0.85c$:

$$E = \gamma m_e c^2 = \frac{(9.11 \times 10^{-31})(3.00 \times 10^8)^2}{\sqrt{1 - 0.85^2}}$$
$$\simeq 1.56 \times 10^{-13}\,\mathrm{J} \simeq 9.72 \times 10^5\,\mathrm{eV} = 972\,\mathrm{keV} = 0.972\,\mathrm{MeV}.$$

$$K = E - m_e c^2 \simeq 7.37 \times 10^{-14}\,\mathrm{J} \simeq 0.460\,\mathrm{MeV}.$$

La energía total incluye la energía de reposo $m_e c^2 \simeq 0.512\,\mathrm{MeV}$. La energía cinética es la diferencia $E - m_e c^2$. Se emplea $1\,\mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$ y se redondea al terminar el cálculo.

9.4 Ejemplo 4: defecto de masa y energía de enlace

Al formarse un sistema ligado y liberarse una energía $E_b > 0$, su masa en reposo disminuye respecto de la de sus componentes separados:

$$\Delta m = \sum_i m_i - M = \frac{E_b}{c^2}.$$

Por ejemplo, si un sistema libera 3.00 eV al formarse,

$$\Delta m = \frac{3.00(1.602\times10^{-19}\,\mathrm{J})}{(3.00\times10^{8}\,\mathrm{m/s})^2} = 5.34\times10^{-36}\,\mathrm{kg}.$$

Para una molécula de agua formada a partir de átomos aislados de H y O en sus estados de referencia, la relación correspondiente es

$$(2m_H + m_O) - M_{\mathrm{H_2O}} = \frac{E_{\text{atomización}}}{c^2}.$$

La energía de atomización es la necesaria para separar la molécula en átomos; debe distinguirse de la energía de una reacción que parta de H_2 y O_2. El valor de 3.00 eV del ejemplo numérico describe un sistema ligado genérico.

9.5 Ejemplo 5: oscilador clásico frente a oscilador cuántico

La cuantización de Planck introduce intercambios de energía de magnitud hf. Si se mide la energía respecto del nivel inferior, la secuencia es:

$$E_n = nhf, \qquad \Delta E = hf = \frac{hc}{\lambda}.$$

Para el oscilador armónico cuántico, incluyendo su energía de punto cero, $E_n = (n+\frac{1}{2})hf$; el espaciamiento $\Delta E = hf$ es el mismo. La energía de punto cero no altera la separación entre niveles consecutivos.

Para luz verde, $\lambda = 540\,\mathrm{nm}$:

$$\Delta E = \frac{(6.63\times10^{-34})(3.00\times10^{8})}{540\times10^{-9}} = 3.68\times10^{-19}\,\mathrm{J} \simeq 2.30\,\mathrm{eV}.$$

Electrón-voltio:

$$1\,\mathrm{eV} = (1.602\times10^{-19}\,\mathrm{C})(1\,\mathrm{J/C}) = 1.602\times10^{-19}\,\mathrm{J}.$$

$$h = (6.63\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s})\frac{1\,\mathrm{eV}}{1.602\times10^{-19}\,\mathrm{J}} \simeq 4.14\times10^{-15}\,\mathrm{eV\cdot s},$$

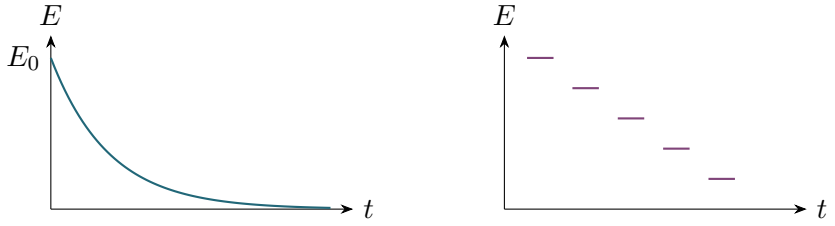
$$hc \simeq 1242\,\mathrm{eV\cdot nm} \quad \text{con estas constantes redondeadas.}$$

Para luz roja, $\lambda = 700\,\mathrm{nm}$:

$$\Delta E = \frac{(6.63\times10^{-34})(3.00\times10^{8})}{700\times10^{-9}} = 2.8414\times10^{-19}\,\mathrm{J} \simeq 1.77\,\mathrm{eV}.$$

Su frecuencia es menor que la de la luz verde.

El oscilador clásico amortiguado puede perder energía continuamente, por ejemplo $E(t) = E_0 e^{-\alpha t}$, mientras que en el esquema cuántico las transiciones ocurren entre niveles discretos. $\alpha > 0$ es una tasa de amortiguamiento, con unidades de tiempo inverso.



Continuo Transiciones discretas

Esquema cualitativo; no representa tiempos de emisión calculados.

9.6 Ejemplo 6: potencial de frenado fotoeléctrico

$$K_{\max} = \frac{1}{2} m_e v_{\max}^2 = eV_s, \qquad V_s = 4.3\,\text{V}.$$

$$K_{\max} = (1.602 \times 10^{-19})(4.3) = 6.889 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

$$v_{\max}^2 = \frac{2K_{\max}}{m_e} = \frac{2(6.889 \times 10^{-19})}{9.11 \times 10^{-31}} \simeq 1.51 \times 10^{12}\,\text{m}^2/\text{s}^2,$$

$$v_{\max} = 1.23 \times 10^6\,\text{m/s}, \qquad \frac{v_{\max}}{c} \simeq 0.0041.$$

Esta última razón justifica la aproximación no relativista. La rapidez es mucho menor que c, por lo que las correcciones relativistas son despreciables.

9.7 Ejemplo 7: efecto Compton

Un fotón de longitud de onda $\lambda = 0.200\,\text{nm}$ se dispersa un ángulo $\theta = 45°$ al interactuar con un electrón inicialmente libre y en reposo. Se desea calcular el cambio de longitud de onda y la fracción de energía transferida al electrón.

Para $\theta = 45°$ y las constantes indicadas:

$$\begin{aligned}\Delta\lambda &= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{(9.11 \times 10^{-31})(3.00 \times 10^8)}(1 - \cos 45°) \\ &\simeq 0.000711\,\text{nm}, \\ \lambda' &\simeq 0.200711\,\text{nm}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}E_0 &= \frac{hc}{\lambda} = \frac{1242}{0.2}\,\text{eV} = 6210\,\text{eV}, \\ E_0 - E' &= hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) \\ &= 1242\left(\frac{1}{0.2} - \frac{1}{0.200711}\right)\,\text{eV} \simeq 22.0\,\text{eV}.\end{aligned}$$

La proporción de energía perdida es

$$\frac{\Delta E}{E_0} \simeq \frac{22}{6210} = 0.00354 \simeq 0.354\%.$$

9.8 Dependencia con el ángulo de dispersión

Si el ángulo de dispersión es 40°, manteniendo la misma longitud de onda incidente:

$$\Delta\lambda \simeq 0.000568\,\text{nm}, \qquad \Delta E \simeq 17.6\,\text{eV}, \qquad \frac{\Delta E}{E_0} \simeq 0.00283.$$

Un ángulo menor produce un desplazamiento Compton menor y una menor transferencia de energía al electrón.

10 Naturaleza corpuscular y composición de la materia

10.1 Evidencias de la naturaleza atómica

¿Qué convenció a la comunidad científica de que los átomos realmente existen?

- J. J. Thomson: el descubrimiento del electrón demuestra que los átomos tienen estructura interna.
- Millikan: la medición de la carga elemental permite caracterizar al electrón.
- Movimiento browniano: Einstein y Jean Perrin relacionan la agitación de partículas suspendidas con la estructura microscópica de la materia.

La presión es $P = F/A$. En la teoría cinética de los gases, surge del intercambio de momento de las moléculas con las paredes; las colisiones entre moléculas también forman parte del modelo. Es un vínculo entre el mundo macroscópico y el microscópico.

¿Por qué creen que una idea científicamente correcta puede ser rechazada y hasta olvidada por años, décadas o siglos?

La aceptación de una explicación científica depende de la evidencia experimental, de su capacidad predictiva y de su comparación con explicaciones alternativas.

10.2 Escala de tiempo

Siglo V a. C.: Demócrito y Leucipo.
Proponen que toda la materia está compuesta por partículas indivisibles, "átomos"; se presenta como idea histórica, no como la descripción actual de un átomo.

Siglo XVIII: Antoine Lavoisier.
Ley de conservación de la masa, basada en experimentos de combustión y reacciones químicas.

Siglo XIX: John Dalton.
Desarrolla la teoría atómica moderna. La afirmación de átomos de igual masa para un elemento es un postulado histórico; la existencia de isótopos obliga a matizarla en la descripción actual.

1811: Amedeo Avogadro.
Volúmenes iguales de gases a la misma presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas.

Siglo XIX: James Clerk Maxwell.
Desarrolla la teoría cinética de los gases.

Siglo XX: Albert Einstein y Jean Perrin.
Estudio del movimiento browniano de partículas suspendidas en un líquido.

¿De qué están hechos los átomos? La estructura interna se estableció a partir de la electrólisis de Faraday, el descubrimiento del electrón por Thomson, la medición de su carga por Millikan y la dispersión de partículas alfa estudiada por Rutherford. El modelo nuclear de 1911 fue seguido por el modelo cuántico de Bohr en 1913.

10.3 Faraday y la ley de electrólisis

La cantidad de sustancia liberada en una reacción electroquímica depende de la carga transferida. En la electrólisis de NaCl fundido, una carga cercana a 96500 C, equivalente a un faraday.

$$\boxed{m = \frac{qM}{nF}},$$

donde m es la masa depositada, q la carga transferida, M la masa molar, n el número de electrones por ion y F la constante de Faraday.

Para especies monovalentes ($n = 1$), una carga de un faraday corresponde a un mol de electrones. En NaCl fundido, las semirreacciones son

$$\mathrm{Na^+ + e^- \longrightarrow Na}, \qquad \mathrm{2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-}.$$

Así, un faraday permite obtener aproximadamente $23.0\,\mathrm{g}$ de Na y $35.5\,\mathrm{g}$ de $\mathrm{Cl_2}$. Un gramo-átomo corresponde a un mol de átomos. Los productos de la electrólisis en disolución acuosa pueden ser distintos porque también participa el agua.

10.4 Thomson y el electrón

Por medio de rayos catódicos se midió la razón carga/masa q/m. La presencia del mismo componente en diferentes materiales llevó a identificar al electrón como constituyente de la materia.

10.5 Millikan y la carga del electrón

En el experimento de la gota de aceite se determina la magnitud de la carga elemental:

$$e \simeq 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}, \qquad q_e = -e, \qquad m_e \simeq 9.11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}.$$

La masa del electrón se obtiene al combinar la carga con la razón e/m_e, no de la gota de aceite por sí sola.

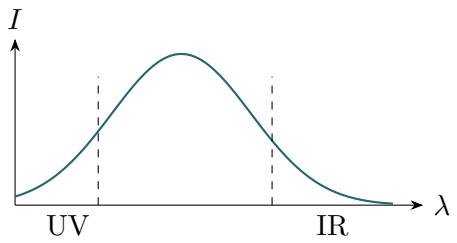
10.6 Rutherford y el núcleo atómico

En el experimento de la lámina de oro se dispersan *partículas alfa*, de carga positiva. Algunas presentan grandes desviaciones y unas pocas retroceden por la interacción repulsiva con la carga nuclear positiva. Se concluye que el átomo posee un núcleo muy pequeño, denso y positivo.

11 Espectros atómicos y modelo de Bohr

11.1 Espectros de líneas y absorción

Un espectro continuo contiene un intervalo de longitudes de onda; un espectro de líneas presenta emisiones o absorciones en longitudes de onda discretas:



Distribución continua esquemática de intensidad espectral.

Los espectros de H, He y Hg presentan patrones de líneas característicos de sus niveles de energía. Su distribución permite identificar las especies presentes en una fuente mediante espectroscopia.

1814: Fraunhofer. Estudia líneas oscuras en el espectro solar: son líneas de absorción superpuestas a un continuo, no líneas oscuras de un espectro de emisión puro.

1860: Kirchhoff y Bunsen. Los gases más fríos absorben longitudes de onda determinadas de la radiación proveniente de regiones más calientes. La absorción no consiste en la simple reflexión de la luz.

11.2 Balmer y Rydberg

1885: Johann Balmer. Para la serie que termina en $n_f = 2$:

$$\lambda = \frac{Cn^2}{n^2 - 4}, \qquad n = 3, 4, 5, \ldots$$

C es una constante y n enumera las líneas. Esta expresión describe la serie de Balmer del hidrógeno.

La forma de Rydberg generaliza las series del hidrógeno:

$$\boxed{\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)}, \qquad n_i = n_f + 1, n_f + 2, \ldots$$

No todas las series son visibles: también hay series ultravioletas e infrarrojas.

11.3 Problema del átomo clásico de Rutherford

Según la electrodinámica clásica, una carga acelerada radia. Un electrón en órbita circular tiene aceleración centrípeta, perdería energía y su órbita se contraería hasta alcanzar el núcleo. Por ello, un modelo puramente clásico no explica la estabilidad del átomo.

11.4 Postulados de Bohr (1913)

1. El electrón ocupa ciertas órbitas estables o estados estacionarios en los que no radia energía.
2. La radiación se emite o absorbe cuando el electrón cambia de estado. Para emisión, $E_i > E_f$ y $hf = E_i - E_f$; para absorción, $hf = E_f - E_i$. En ambos casos, la energía del fotón es positiva e igual al módulo de la diferencia entre niveles.
3. El momento angular orbital está cuantizado en el modelo de Bohr:

$$L = m_e v r = n\hbar, \qquad \hbar = \frac{h}{2\pi}, \qquad n = 1, 2, \ldots$$

11.5 Construcción de los radios permitidos

La fuerza de Coulomb es la resultante radial que proporciona la aceleración centrípeta. En un marco inercial, la segunda ley exige que su magnitud sea $m_e v^2/r$.

$$\frac{k_e e^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r}, \qquad k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}.$$

Introduciendo la cuantización del momento angular:

$$m_e v r = n\hbar \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{n\hbar}{m_e r}.$$

Sustituyendo en la ecuación radial:

$$\frac{k_e e^2}{r^2} = \frac{m_e}{r}\left(\frac{n\hbar}{m_e r}\right)^2 = \frac{n^2\hbar^2}{m_e r^3},$$
$$r_n = \frac{n^2\hbar^2}{k_e m_e e^2} = n^2 r_1,$$
$$r_1 = \frac{\hbar^2}{k_e m_e e^2} = a_0.$$

$r_1 = a_0$ es el radio de Bohr.

11.6 Energías permitidas

$$E = K + U = \frac{1}{2}m_e v^2 - \frac{k_e e^2}{r}.$$

De la ecuación de fuerza, $m_e v^2 = k_e e^2/r$. Por tanto,

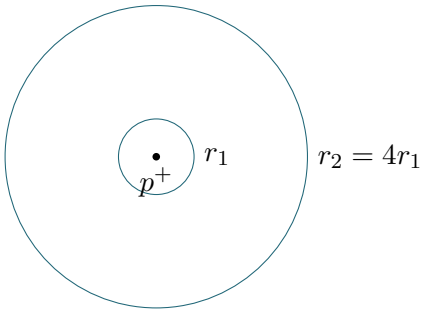
$$E = \frac{1}{2}\frac{k_e e^2}{r} - \frac{k_e e^2}{r} = -\frac{k_e e^2}{2r}.$$

Sustituyendo $r = r_n$:

$$\boxed{E_n = -\frac{k_e^2 e^4 m_e}{2n^2\hbar^2} = -\frac{13.6\,\text{eV}}{n^2}}.$$

Para $n = 2$, $r_2 = 4r_1$ y $E_2 = E_1/4$; el módulo de la energía de enlace se reduce a un cuarto.

Esquema del modelo de Bohr



¿Por qué necesitamos a Bohr? Para explicar por qué aparecen líneas discretas en los espectros de emisión del hidrógeno gaseoso.

El modelo nuclear de Rutherford establece la concentración de la carga positiva en un núcleo pequeño. Sin embargo, su descripción mediante la electrodinámica clásica no explica la estabilidad del átomo ni su espectro discreto: un electrón acelerado en una órbita emitiría radiación y perdería energía.[14]

11.7 Conexión con el espectro de emisión

$$E_\gamma = E_i - E_f = 13.6\,\text{eV}\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right) = hf = \frac{hc}{\lambda}.$$

La frecuencia del fotón emitido queda determinada por la diferencia de energías de los estados inicial y final.

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right), \qquad R_\infty = \frac{k_e^2 m_e e^4}{4\pi c\hbar^3} \simeq 1.097 \times 10^7\,\text{m}^{-1}.$$

Se usa la aproximación de núcleo fijo de este modelo; para hidrógeno real, la masa reducida modifica ligeramente R. El producto hcR tiene unidades de energía, mientras que R tiene unidades de longitud inversa.

Ejemplo: $n_i = 3 \longrightarrow n_f = 2$**.**

$$\begin{aligned}\frac{1}{\lambda} &= (1.097\times10^7)\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}\right)\\ &= (1.097\times10^7)\frac{5}{36} = 1.5236\times10^6\,\mathrm{m}^{-1},\\ \lambda &= \frac{1}{1.5236\times10^6}\,\mathrm{m} \simeq 656.3\,\mathrm{nm}.\end{aligned}$$

Esta transición pertenece a la serie de Balmer y produce la línea roja Hα. Es importante conservar suficientes cifras en $1/\lambda$ antes de invertir el resultado.

En absorción, un fotón de la energía adecuada excita un átomo. Una capa de gas puede retirar determinadas longitudes de onda de la radiación que sigue hacia el observador; así aparecen líneas oscuras. La intensidad transmitida disminuye en esas frecuencias, con posible reemisión en otras direcciones.

11.8 Más allá del hidrógeno

Para un núcleo de carga $+Ze$ y *un solo electrón*:

$$F = \frac{k_e(Ze)e}{r^2} = \frac{k_eZe^2}{r^2}, \qquad E_n = -\frac{13.6Z^2}{n^2}\,\mathrm{eV}.$$

El factor Z^2 aparece en la energía al resolver el modelo, no en la fuerza por asignar Ze al electrón. La extensión corresponde a iones hidrogenoides, no a átomos multielectrónicos generales.

11.9 Triunfos y limitaciones del átomo de Bohr

Triunfos:

- Explica cuantitativamente el espectro del hidrógeno, tanto emisión como absorción.
- Calcula su energía de ionización desde el estado base: 13.6 eV.
- Se extiende a sistemas hidrogenoides.
- Sienta bases para estudiar la estructura atómica.

Limitaciones:

- No describe correctamente átomos multielectrónicos complejos.
- El modelo básico no explica la estructura fina ni incorpora el espín.
- Combina mecánica clásica con postulados cuánticos para resolver problemas específicos.
- No justifica por sí solo la cuantización del momento angular.

11.10 Principio de correspondencia

Punto de partida: un problema surge cuando aparecen fenómenos que contradicen la teoría establecida. Una nueva teoría debe reproducir los resultados de la teoría previa en el régimen donde estos han sido comprobados. En el límite de números cuánticos grandes, la predicción cuántica debe aproximarse a la clásica pertinente; no es una igualdad universal entre ambas teorías.

Partimos de

$$\frac{k_e e^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r}, \qquad L = m_e v r, \qquad v = \frac{L}{m_e r}.$$

Entonces

$$E = \frac{1}{2} m_e \left(\frac{L}{m_e r}\right)^2 - \frac{k_e e^2}{r}, \qquad L^2 = k_e e^2 m_e r.$$

Sustituyendo:

$$E = \frac{1}{2} m_e \frac{k_e e^2 m_e r}{m_e^2 r^2} - \frac{k_e e^2}{r} = -\frac{k_e e^2}{2r},$$
$$r = \frac{L^2}{k_e e^2 m_e}, \qquad E(L) = -\frac{k_e^2 e^4 m_e}{2L^2} \propto -\frac{1}{L^2}.$$

La derivada es

$$\frac{dE}{dL} = \frac{k_e^2 e^4 m_e}{L^3}.$$

La frecuencia angular orbital clásica cumple

$$\omega_e = \frac{v}{r} = \frac{L}{m_e r^2}.$$

Como $r^2 = L^4/(k_e^2 e^4 m_e^2)$:

$$\omega_e = \frac{L}{m_e} \frac{k_e^2 e^4 m_e^2}{L^4} = \frac{k_e^2 e^4 m_e}{L^3} = \frac{dE}{dL}.$$

Para el fotón, $E_\gamma = \hbar\omega_\gamma$ y $\omega_\gamma = 2\pi f_\gamma$. La constante reducida de Planck es $\hbar = h/(2\pi)$ y tiene unidades de acción.

Para una transición entre niveles vecinos de n grande:

$$\Delta E \simeq \frac{dE}{dL} \Delta L = \omega_e \Delta L.$$

Si $\Delta L = \hbar$ en la secuencia de Bohr, entonces $\hbar\omega_\gamma \simeq \omega_e \hbar$ y $\omega_\gamma \simeq \omega_e$: se recupera la frecuencia clásica en ese límite. No se usa la derivada como igualdad exacta para una transición finita cualquiera.

En la mecánica cuántica moderna, el módulo del momento angular orbital es

$$L = \sqrt{\ell(\ell+1)}\,\hbar, \qquad \ell = 0, 1, 2, \ldots$$

Esta corresponde al módulo del momento angular orbital; se distingue de $L = n\hbar$ del modelo de Bohr.

¿Por qué creen que el principio de correspondencia es importante? Porque la teoría nueva tiene que reproducir los resultados ya probados experimentalmente en el régimen apropiado.

¿Qué ocurre con los radios de las órbitas si L está cuantizado? En el modelo de Bohr, los radios también están cuantizados: $r_n \propto n^2$. Esta conclusión no introduce trayectorias circulares definidas en la mecánica cuántica moderna.

12 El experimento de Franck–Hertz

Evidencia indirecta: espectro de emisión de gases de átomos puros (hidrógeno).

El método registra cambios en la corriente de electrones causados por colisiones con los átomos del gas.

1914: James Franck y Gustav Hertz. Si los átomos emiten luz solo con energías discretas, ¿pueden absorberla también solo de forma discreta?

¿Qué pasa si nosotros variamos el voltaje que acelera los electrones?

Al aumentar el voltaje de aceleración, la corriente del colector presenta caídas cuando una fracción importante de los electrones pierde energía en colisiones inelásticas. La posición absoluta de un mínimo depende también de los potenciales de contacto y del potencial de frenado; la magnitud característica es la separación entre mínimos consecutivos.

¿Por qué? Porque el electrón adquiere justo la energía necesaria para provocar una colisión inelástica con el átomo de mercurio.

Conforme aumenta el voltaje, los picos o valles sucesivos de corriente aparecen espaciados por una diferencia aproximadamente constante de voltaje.

La diferencia de voltaje entre picos sucesivos es de

$$\Delta V = (4.9 \pm 0.1)\,\mathrm{V}.$$

¿Qué es ese $4.9\,\mathrm{V}$**?** En términos de energía, $4.9\,\mathrm{eV}$ es la diferencia de energía entre el estado base y el estado excitado de Hg implicado en el salto observado de 4.9 eV.

12.1 Franck–Hertz: energía y conclusiones

La diferencia entre el estado base y el estado excitado de Hg implicado en el salto observado de 4.9 eV es

$$\Delta E = 4.9\,\mathrm{eV}.$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}, \qquad \lambda = \frac{hc}{E} = \frac{1240\,\mathrm{eV}\cdot\mathrm{nm}}{4.9\,\mathrm{eV}} \approx 253\,\mathrm{nm}.$$

Esta es la longitud de onda del fotón; sucede cuando el voltaje de aceleración excede los $4.9\,\mathrm{V}$. La luz ultravioleta es invisible al ojo humano y esta cantidad corresponde a eso.

Conclusiones. Este experimento muestra que los átomos solo pueden aceptar cantidades discretas de energía provenientes del bombardeo con un haz de electrones. El experimento de Franck–Hertz proporciona evidencia de que:

1. El átomo posee niveles discretos de energía.
2. Puede absorber energía solo en cantidades discretas.
3. Las energías de excitación obtenidas por colisiones son consistentes con los saltos identificados mediante espectroscopia.

12.2 Preguntas

Los electrones hacen que los átomos de Hg brillen (luz ultravioleta), porque les dan su energía, la cual se emite en forma de luz.

1. **¿Por qué los valles de la gráfica aparecen a distancias uniformes** $(4.9\,\mathrm{V})$**?**
   Los valles aparecen a intervalos de $4.9\,\mathrm{V}$ porque es la energía necesaria para excitar un átomo de Hg desde su nivel base al estado excitado implicado. Cada valle corresponde a que los electrones han perdido una cantidad de esa energía antes de llegar al colector. En cada excitación correspondiente a ese salto, el electrón transfiere aproximadamente $4.9\,\mathrm{eV}$ al átomo.

2. **¿Por qué Franck y Hertz usaron Hg? (Intuición experimental).**
   El experimento muestra que los átomos absorben energía mediante transiciones entre niveles discretos. El vapor de mercurio permite observar pérdidas de energía de los electrones cercanas a 4.9 eV por excitación atómica. **El mercurio no es un gas noble**: se emplea su vapor a baja presión. La emisión ultravioleta asociada no es visible directamente al ojo humano. Si la energía del electrón no alcanza el umbral de esa excitación, esa colisión inelástica particular no puede ocurrir; esto no excluye colisiones elásticas. [15]
3. **¿Por qué creen que este resultado es más "directo" que estudiar espectros de emisión?**
   Espectro de emisión: se ve una luz que emite un gas cuando sus átomos están excitados. Por ejemplo, al calentar Hg o Na (sodio), los átomos emiten luz, la cual, al pasar por un prisma, da unas líneas de colores. Sin embargo, en este caso no se ve qué sucede con el átomo, solo la luz.
   Experimento Fr–Hz: aquí no se observa solo la luz, sino la energía perdida .

Se observa la energía perdida por los electrones al chocar con los átomos: cuánto voltaje se necesita para excitar al átomo. Es decir, se ve directamente el momento en que los electrones transfieren energía al átomo; la caída en la corriente es la prueba directa de que los átomos solo aceptan energía en paquetitos.

Conclusión. El espectro de emisión muestra la huella luminosa, mientras que Fr–Hz muestra el choque donde se intercambia energía.

13 Ondas de materia

13.1 Hipótesis de de Broglie

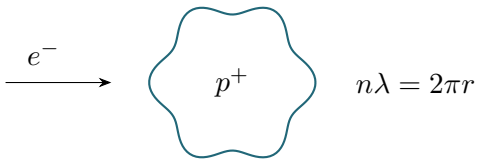
Louis de Broglie: propuesta en 1923 y desarrollo en su tesis de 1924. [16] A cualquier partícula se le asocia una longitud de onda. Toda partícula tiene una longitud de onda asociada a su movimiento.

$$\underbrace{E = hf, \qquad p = \frac{h}{\lambda}}_{\text{ondas}} \implies \underbrace{\lambda = \frac{h}{p}, \qquad f = \frac{E}{h}}_{\text{partículas en movimiento: de Broglie}} .$$

λ: longitud de onda de de Broglie.

$$p = \gamma m v, \qquad E^2 = p^2c^2 + m^2c^4.$$

Bohr postula: $L = n\hbar$.



Para una onda estacionaria sobre una órbita circular, la circunferencia debe contener un número entero de longitudes de onda.

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_e v},$$
$$\frac{nh}{m_e v} = 2\pi r \implies \frac{nh}{2\pi} = m_e v r \implies n\hbar = L.$$

De Broglie unifica el comportamiento corpuscular de la luz con el comportamiento ondulatorio de la materia.

No hay una separación de los objetos cuánticos en ondas clásicas puras y partículas clásicas puras: ambas descripciones aportan propiedades complementarias. La dualidad onda–partícula expresa esta complementariedad.

13.2 ¿Por qué no vemos comportamiento ondulatorio en la materia ordinaria?

Una pelota de béisbol tiene $m = 140\,\mathrm{g}$ y $v = 60\,\mathrm{mi/h}$:

$$m = 0.140\,\mathrm{kg}, \qquad v = 26.8224\,\mathrm{m/s}.$$

$$p = mv = (0.14)(26.8224) = 3.7551\,\mathrm{kg\cdot m/s}.$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.630\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}}{3.7551\,\mathrm{kg\cdot m/s}} = 1.77\times10^{-34}\,\mathrm{m}.$$

13.3 ¿De qué tamaño debe ser el objeto para manifestar su naturaleza ondulatoria?

El comportamiento ondulatorio se vuelve observable cuando la longitud de onda es comparable con las escalas del montaje, como el ancho de una abertura o la separación entre planos cristalinos. No depende únicamente del tamaño físico del objeto.

Para una partícula de masa m, carga de magnitud $|q|$ y rapidez v, acelerada desde el reposo por una diferencia de potencial de magnitud V, en régimen no relativista:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = |q|V,$$

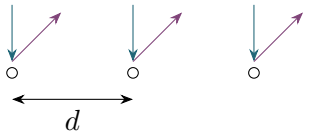
$$\frac{p^2}{2m} = |q|V \quad\Longrightarrow\quad p = \sqrt{2m|q|V}.$$

Para un electrón acelerado desde el reposo por $V = 50\,\mathrm{V}$:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eV}} = \frac{6.63\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}}{\sqrt{2m_e e(50\,\mathrm{V})}} = 1.74\times10^{-10}\,\mathrm{m}.$$

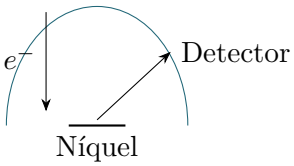
13.4 Experimento de Davisson–Germer

1927. Estaban trabajando con níquel; querían ver cómo estaban ordenados los átomos del níquel.



Átomos de níquel y electrones dispersados

Tras una contaminación accidental del blanco y su calentamiento para eliminar impurezas, el níquel recristalizó. [17]



El montaje registra la intensidad de los electrones dispersados en función del ángulo. La aparición de máximos de difracción revela la estructura periódica del cristal.

13.5 Davisson–Germer: comparación numérica

Usaron un voltaje de 54 V (predicción de difracción de onda).

$$\frac{1}{2}m_e v^2 = eV \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2eV}{m_e}},$$
$$\lambda = \frac{h}{m_e v} = \frac{h}{m_e}\sqrt{\frac{m_e}{2eV}} = \frac{h}{\sqrt{2m_e eV}} = 1.67 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}.$$

Esta es la longitud de onda predicha por la relación de de Broglie.

13.6 Cálculo de longitud de onda

$$n\lambda = d\sin\theta, \qquad n = 1, \quad d = 2.15 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}, \quad \theta = 50^\circ.$$
$$\lambda = \frac{d\sin\theta}{n} = \frac{(2.15 \times 10^{-10})\sin(50^\circ)}{1} \simeq 1.65 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}.$$

Para esta geometría de difracción superficial, d representa la separación entre centros dispersores en la superficie y θ el ángulo de dispersión correspondiente. La condición $n\lambda = d\sin\theta$ debe distinguirse de la ley de Bragg entre planos cristalinos. La proximidad entre la longitud de onda obtenida por difracción y la predicción de de Broglie confirma la naturaleza ondulatoria del electrón.[18]

La difracción no se limita a los electrones: también se ha observado con átomos, neutrones y moléculas. La longitud de onda asociada a la materia es una propiedad general de la descripción cuántica.[18]

Los objetos cuánticos pueden producir interferencia y difracción y, a la vez, dar lugar a detecciones localizadas.

14 Grupos de ondas y dispersión

Ondas planas y sus limitantes. La expresión escrita describe una onda sinusoidal que depende de una coordenada espacial x y del tiempo t. En una onda plana, los puntos de cada plano de fase constante oscilan en fase. El dibujo bidimensional representa el perfil de la onda.

$$y = A\cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - 2\pi f t\right).$$

- A: amplitud.
- λ: longitud de onda.
- f: frecuencia.

$$v_p = \lambda f, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \omega = 2\pi f.$$
$$y = A\cos(kx - \omega t), \qquad v_p = \frac{\omega}{k}.$$



14.1 Superposición de ondas

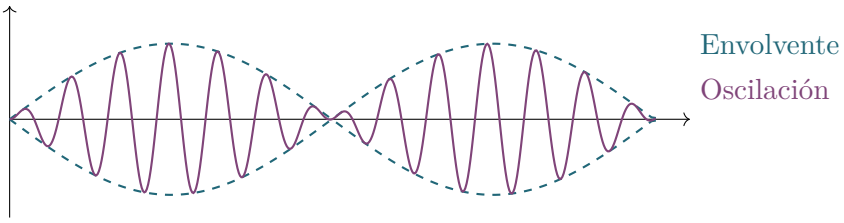
Para k_1, k_2 y ω_1, ω_2:

$$y = A\cos(k_1 x - \omega_1 t) + A\cos(k_2 x - \omega_2 t).$$

14.2 Superposición, velocidades y ancho del paquete

$$\cos a + \cos b = 2\cos\left(\frac{b-a}{2}\right)\cos\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

$$y = 2A\cos\left[\frac{(k_2-k_1)x - (\omega_2-\omega_1)t}{2}\right] \times \cos\left[\frac{(k_2+k_1)x - (\omega_2+\omega_1)t}{2}\right].$$



Tiene una oscilación interna; su envoltorio es el celeste. Si las frecuencias superpuestas son próximas, la variación de la envolvente es más lenta que la oscilación interna.

La imagen “una onda metida dentro de otra describe la modulación por una envolvente. Un paquete localizado se construye mediante una superposición de componentes; dos ondas dan batimientos periódicos, no un paquete aislado.

14.3 Dos tipos de velocidades

1. **Velocidad de fase:** es la velocidad con la que se desplaza la onda interna (corresponde al avance de las crestas de la oscilación interna).
2. **Velocidad de grupo:**

   $$v_g = \frac{\omega_2 - \omega_1}{k_2 - k_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}.$$

   Es la onda celeste o el envoltorio. Para una partícula libre con la relación de dispersión correspondiente, la velocidad de grupo coincide con la velocidad de la partícula.

   $$v_g = \text{velocidad de la partícula.}$$

14.4 Ancho del paquete de onda (Fourier)

$$\Delta x\,\Delta k \approx 1, \qquad \Delta t\,\Delta\omega \approx 1.$$

Para paquetes de una misma familia que se acercan al producto mínimo, estrechar la anchura espacial requiere ampliar el intervalo de números de onda. El producto no tiene que valer siempre exactamente 1 para cualquier estado.

Para localizar un paquete en un intervalo pequeño se necesita una superposición con un intervalo amplio de números de onda.

Para definir ω, la onda tiene que expandirse en un largo período de tiempo:

$$\Delta\omega\,\Delta t \approx 1.$$

Estas relaciones de Fourier motivan el vínculo entre localización e incertidumbre de momento.

14.5 Dispersión y ondas aplicadas a de Broglie

Caso general: combinando más de dos ondas.

$$v_g = \lim_{\Delta k\to 0}\frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \frac{d\omega}{dk} = v_p + k\frac{dv_p}{dk}.$$

En un medio no dispersivo, $dv_p/dk = 0$ y $v_g = v_p$. Cuando v_p depende de k, este término describe la diferencia entre las velocidades.

14.6 Dispersión

1. **Medios dispersivos:** ocurre en medios donde la luz se separa al viajar a distintas velocidades dependiendo de su longitud de onda: $v_g \neq v_p$.
2. **Medios no dispersivos:** todas las ondas viajan a la misma velocidad: $v_g = v_p$.

14.7 Ondas aplicadas a de Broglie

$$f = \frac{E}{h}, \qquad \lambda = \frac{h}{p}, \qquad v_p = f\lambda = \frac{E}{p}.$$

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4.$$

$$v_p = \frac{\sqrt{p^2c^2+m^2c^4}}{p} = \sqrt{\frac{c^2(p^2+m^2c^2)}{p^2}}$$

$$= c\sqrt{1+\left(\frac{mc}{p}\right)^2}.$$

$$p = \frac{h}{\lambda}, \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{\lambda} = \frac{k}{2\pi},$$

$$p = \frac{kh}{2\pi} = k\hbar.$$

$$v_p = c\sqrt{1+\left(\frac{mc}{k\hbar}\right)^2}.$$

Para la relación de energía de una partícula libre con masa $m > 0$, la velocidad de fase depende de k: hay dispersión.

- Para $m > 0$ y momento finito, $v_p > c$ y $v_g < c$. En el límite ultrarrelativista, ambas velocidades se aproximan a c.
- La velocidad de fase siempre es mayor o igual que la de la luz.
- La velocidad de fase no describe el transporte de la partícula ni de información. Que $v_p > c$ para una partícula masiva no implica una señal superlumínica.
- La velocidad de grupo describe la propagación del paquete de una partícula libre.

14.8 Velocidad del paquete de una partícula libre

$$v_g = v_p + k\frac{dv_p}{dk}.$$

$$v_g = \frac{c}{\sqrt{1+\left(\frac{mc}{k\hbar}\right)^2}}, \qquad v_g = \frac{c^2}{v_p}.$$

Si sabemos que

$$E = \gamma mc^2, \qquad p = \gamma mv,$$

entonces

$$v_p = \frac{E}{p} = \frac{\gamma mc^2}{\gamma mv} = \frac{c^2}{v},$$

$$v_g = \frac{c^2}{c^2/v} = v.$$

15 Principio de incertidumbre de Heisenberg

El principio de incertidumbre establece una restricción intrínseca sobre la dispersión de los resultados de posición y momento en un mismo estado cuántico. No se debe únicamente a imperfecciones de los instrumentos.

Para la componente x:

$$\boxed{\Delta x\,\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}},$$

donde las incertidumbres son desviaciones estándar:

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2, \qquad (\Delta p_x)^2 = \langle p_x^2\rangle - \langle p_x\rangle^2.$$

Una posición muy localizada exige una distribución de momento suficientemente amplia. El principio fija un límite inferior al producto; no afirma que cualquier disminución de una incertidumbre obligue a aumentar la otra si el estado todavía está lejos de ese límite.

15.1 Localización y superposición de ondas

Un paquete se construye superponiendo ondas con distintos números de onda:

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\phi(k)e^{ikx}\,dk.$$

Como $p_x = \hbar k$, se cumple $\Delta p_x = \hbar\Delta k$. La desigualdad de Fourier es

$$\Delta x\,\Delta k \geq \frac{1}{2}.$$

Para construir un paquete estrecho en posición se necesita un intervalo amplio de números de onda. En el límite ideal de una onda plana, k y p_x están definidos, pero la onda está extendida por todo el espacio y no es un estado normalizable en la recta infinita.



Onda plana: momento definido

El ensanchamiento de un paquete libre reduce su localización espacial, pero no destruye la información del estado bajo evolución unitaria. Su dispersión de momento puede permanecer constante mientras aumenta la dispersión de posición.

15.2 Paquete gaussiano de incertidumbre mínima

Un estado gaussiano centrado en x_0, sin correlación inicial posición–momento, puede escribirse como

$$\psi(x) = \frac{1}{(2\pi\sigma_x^2)^{1/4}} \exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{4\sigma_x^2}\right] e^{ik_0 x}.$$

Su densidad de probabilidad es

$$|\psi(x)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_x} \exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma_x^2}\right].$$

Por tanto, $\langle x\rangle = x_0$ y $\Delta x = \sigma_x$. El factor de normalización se obtiene de la integral gaussiana:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-x_0)^2/(2\sigma_x^2)}\,dx = \sqrt{2\pi}\,\sigma_x.$$

La distribución en número de onda también es gaussiana, centrada en k_0, con

$$\Delta k = \frac{1}{2\sigma_x}, \qquad \langle p_x\rangle = \hbar k_0, \qquad \Delta p_x = \frac{\hbar}{2\sigma_x}.$$

Se alcanza así el mínimo:

$$\boxed{\Delta x\,\Delta p_x = \frac{\hbar}{2}}.$$

Una gaussiana libre de incertidumbre mínima inicial puede ensancharse y desarrollar correlaciones posición–momento; no toda gaussiana en cualquier instante tiene que saturar el producto simple.[19]

15.3 Duración temporal y anchura energética

Una señal o amplitud temporal localizada requiere una superposición de frecuencias. Si Δt y $\Delta\omega$ son las desviaciones estándar de las intensidades temporales y espectrales de una pareja de transformadas de Fourier, entonces

$$\Delta t\,\Delta\omega \geq \frac{1}{2}.$$

Usando $E = \hbar\omega$:

$$\Delta t\,\Delta E \geq \frac{\hbar}{2}.$$

En esta relación, Δt describe la duración de la amplitud temporal considerada. No se identifica automáticamente con la incertidumbre de un operador tiempo análogo al operador posición. El significado de un tiempo característico debe establecerse para cada proceso físico.

Para un estado inestable con probabilidad de supervivencia exponencial,

$$P(t) = e^{-t/\tau}, \qquad t \geq 0,$$

τ es el tiempo de vida promedio. La amplitud tiene un factor $e^{-t/(2\tau)}$ y su transformada espectral produce una línea de forma lorentziana:

$$I(E) \propto \frac{1}{(E-E_0)^2 + (\Gamma/2)^2}, \qquad \boxed{\Gamma = \frac{\hbar}{\tau}}.$$

Γ es la anchura total a media altura de la línea; no es su desviación estándar, que no es finita para una lorentziana ideal. El tiempo de semidesintegración es $t_{1/2} = \tau \ln 2$. Un estado de vida más corta tiene una línea natural más ancha.[19]

15.4 Electrón confinado en una caja

Consideremos una partícula cuya posición está restringida a un intervalo de longitud L. Una estimación de escala es $\Delta x \sim L$; de la incertidumbre se obtiene una dispersión de momento del orden de $\hbar/L$.



Confinamiento espacial

Más precisamente, una distribución confinada en un intervalo de longitud L satisface $\Delta x \leq L/2$. Por ello,

$$\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2\Delta x} \geq \frac{\hbar}{L}.$$

Si $\langle p_x \rangle = 0$, la energía cinética media cumple

$$\langle K \rangle = \frac{\langle p_x^2 \rangle}{2m} = \frac{(\Delta p_x)^2}{2m} \geq \frac{\hbar^2}{2mL^2}.$$

Este es un límite inferior, no la energía exacta del pozo infinito. Para ese potencial particular, la solución de Schrödinger da $E_1 = \pi^2\hbar^2/(2mL^2)$. Un momento medio nulo no implica una energía cinética media nula.

15.5 Interpretación de las incertidumbres

- Δx pequeño: la distribución de posición está concentrada.
- Δx grande: la distribución de posición es amplia.
- Δp_x es la dispersión de la componente p_x del momento, no únicamente de su dirección.
- En el régimen no relativista, $p_x = mv_x$; para una partícula relativista, $p_x = \gamma m v_x$.

Las incertidumbres describen estadísticas de mediciones sobre sistemas preparados en el mismo estado. La teoría predice estas distribuciones aunque un resultado individual no esté fijado con certeza.

16 Dualidad onda–partícula y doble rendija

16.1 Interferencia y detecciones localizadas

El experimento de Young con luz y los experimentos de difracción de electrones evidencian propiedades ondulatorias. A la vez, los detectores registran intercambios localizados de energía. Un electrón es el mismo objeto cuántico en ambos tipos de observación.

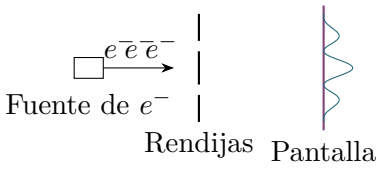
En la doble rendija, las amplitudes asociadas a dos caminos indistinguibles se suman:

$$\psi = \psi_1 + \psi_2.$$

La densidad en la pantalla contiene un término de interferencia:

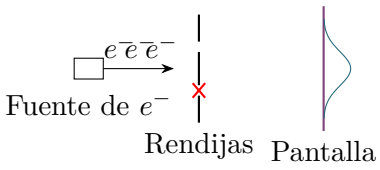
$$|\psi|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(\psi_1^*\psi_2).$$

El término cruzado produce máximos y mínimos. Cada electrón se detecta en un punto; al acumular muchas detecciones emerge la distribución de interferencia. La baja intensidad del haz no obliga a reemplazar la suma de amplitudes por una suma de probabilidades.

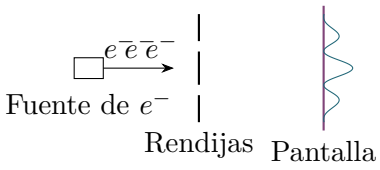


16.2 Una rendija y dos rendijas

Con una sola rendija abierta, desaparece la interferencia entre dos caminos, pero puede persistir la difracción debida al ancho de esa rendija.



Con ambas rendijas abiertas y una preparación coherente, la distribución combina la interferencia de los dos caminos con la envolvente de difracción de cada rendija. No se identifica "una rendija" con partícula y "dos rendijas" con onda: los registros individuales son localizados en ambos casos.



16.3 Posición de los máximos y separación entre franjas

Para dos rendijas separadas una distancia d, la diferencia de camino a un punto lejano de la pantalla es $d\sin\theta$. Los máximos de interferencia satisfacen

$$d\sin\theta = n\lambda, \qquad n = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

Si la pantalla está a distancia D y los ángulos son pequeños, $\sin\theta \simeq \tan\theta \simeq y/D$. Por tanto,

$$y_n \simeq \frac{n\lambda D}{d}, \qquad \boxed{\Delta y \simeq \frac{\lambda D}{d}}.$$

Aumentar λ o D separa las franjas; aumentar d las aproxima.

16.4 Electrones acelerados por una diferencia de potencial

En el régimen no relativista, un electrón que parte del reposo y gana energía cinética eV tiene

$$\frac{p^2}{2m_e} = eV, \qquad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_e eV}}.$$

A geometría fija, $\Delta y \propto V^{-1/2}$. Por ello, un voltaje mayor produce franjas más próximas. Si eV deja de ser pequeño frente a $m_e c^2$, debe usarse

$$pc = \sqrt{K(K + 2m_e c^2)}, \qquad K = eV,$$

en lugar de la relación clásica entre momento y energía cinética.

16.5 Información del camino y medición

¿Por cuál rendija pasa el electrón? Un dispositivo que distingue los caminos se correlaciona con el estado del electrón. Si los estados del detector correspondientes a cada camino son distinguibles, el término de interferencia de la distribución reducida del electrón puede desaparecer.



La supresión de la interferencia depende de la interacción física y de la distinguibilidad de los caminos, incluso si nadie consulta el registro. No se atribuye a la conciencia del observador.

16.6 El gato de Schrödinger

El experimento mental del gato de Schrödinger vincula un proceso microscópico con dos resultados macroscópicos distintos. Si se aplica la evolución lineal al sistema completo, aparece una superposición correlacionada de alternativas. La paradoja cuestiona cómo se relaciona esta descripción con la observación de un resultado definido; no significa que un gato observado esté simplemente vivo y muerto en el sentido clásico.

17 Función de onda e interpretación probabilística

17.1 Si los electrones son ondas, ¿qué es lo que vibra?

La función de onda $\psi(\mathbf{r}, t)$ es una amplitud compleja que representa el estado cuántico de una partícula sin espín en la descripción de posición. No es una vibración mecánica de un medio material. Su fase y amplitud permiten calcular interferencias y probabilidades de resultados de medición.

En general,

$$\psi = a + ib, \qquad i^2 = -1, \qquad |\psi|^2 = \psi^*\psi = a^2 + b^2.$$

La fase relativa entre amplitudes influye en la interferencia. El módulo al cuadrado determina la densidad de probabilidad de posición, pero no contiene por sí solo toda la información de fase del estado.

17.2 Interpretación de Born y normalización

En la interpretación probabilística de Born, $|\psi(\mathbf{r}, t)|^2$ es una densidad de probabilidad. Para una región Ω:

$$P(\Omega, t) = \int_\Omega |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 \, d^3r.$$

Un estado ligado normalizado cumple

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 \, d^3r = 1.$$

En una dimensión:

$$P(a \leq x \leq b, t) = \int_a^b |\psi(x,t)|^2 \, dx.$$

Si la densidad es aproximadamente constante en un intervalo pequeño de longitud δx, entonces $P \simeq |\psi(x,t)|^2 \delta x$. La densidad tiene unidades de longitud inversa en una dimensión y de volumen inverso en tres dimensiones.[20]

17.3 Evolución y proceso de medición

Entre mediciones, un sistema aislado evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \widehat{H}\psi,$$

donde $\widehat{H}$ es el operador de energía. Dado el estado inicial y el hamiltoniano, esta evolución es determinista. Las probabilidades de resultados individuales se calculan a partir del estado.

En la formulación con postulado de proyección, una medición ideal actualiza el estado conforme al resultado registrado. Se habla de colapso o actualización del *estado*, no de destrucción o colapso físico del electrón. La interpretación del proceso de medición debe distinguirse de las predicciones experimentales comunes a la teoría.

Medir posición produce registros localizados; medir momento permite determinar su distribución. Ninguna medición de momento constituye por sí sola una observación de interferencia: esta requiere amplitudes coherentes y un montaje apropiado.

17.4 Comparación entre mecánica clásica y cuántica

Aspecto	Mecánica clásica	Mecánica cuántica
Estado	Posiciones y momentos de las partículas; campos cuando corresponda.	Estado cuántico, representado por una función de onda en la descripción adecuada.
Evolución	Determinista dadas las condiciones iniciales y las fuerzas.	Unitaria y determinista para un sistema aislado; probabilística para resultados individuales de medición.
Predicciones	Trayectorias y magnitudes físicas, dentro de las incertidumbres de preparación.	Distribuciones de resultados y valores esperados; algunos resultados pueden ser ciertos en estados particulares.
Medición	Idealmente puede tratarse como una perturbación despreciable.	Debe especificarse la interacción con el aparato y el observable medido.
Límite	Describe adecuadamente numerosos sistemas macroscópicos.	Recupera las predicciones clásicas en los regímenes de correspondencia apropiados.

La descripción cuántica integra interferencia, cuantización y resultados localizados. Sus probabilidades no equivalen a una ausencia de leyes físicas: forman parte de una teoría con reglas precisas de preparación, evolución y medición.

Bibliografía

[1] OpenStax, *University Physics, Volume 3*, capítulo 5: tiempo, transformaciones de Lorentz y efecto Doppler. https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/5-key-equations

[2] OpenStax, sección 5.8, Relativistic Momentum. https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/5-8-relativistic-momentum

[3] OpenStax, sección 5.9, Relativistic Energy. https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/5-9-relativistic-energy

[4] Particle Data Group, *pdgLive*, propiedades del pión cargado y del muón. https://pdgprod.lbl.gov/pdgprod/pdgLive/DataBlock.action?node=S008M y https://pdgprod.lbl.gov/pdgprod/pdgLive/Particle.action?node=S004

[5] OpenStax, *University Physics, Volume 1*, sección 13.7, Einstein's Theory of Gravity. https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/13-7-einsteins-theory-of-gravity

[6] Harvard University, *Testing Einstein's Prediction: The Pound–Rebka Experiment*, Physics at Harvard, otoño de 2021. https://www.physics.harvard.edu/resource/2021-pound-rebkapdf

[7] OpenStax, *University Physics, Volume 2*, sección 16.1, Maxwell's Equations and Electromagnetic Waves. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/16-1-maxwells-equations-and-electromagnetic-waves

[8] A. Delgado-Bonal, *Entropy of radiation: the unseen side of light*, Scientific Reports 7 (2017). https://doi.org/10.1038/s41598-017-01622-6

[9] OpenStax, *University Physics, Volume 2*, capítulo 4, The Second Law of Thermodynamics. https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/4-introduction

[10] OpenStax, *University Physics, Volume 3*, sección 6.1, Blackbody Radiation. https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/6-1-blackbody-radiation

[11] International Union of Crystallography, *Fifty Years of X-ray Diffraction*, Part II, The Beginnings. https://www.iucr.org/what-we-do/publications/books/Fifty-Years-of-X-ray-Diffraction/x-rays

[12] OpenStax, *University Physics, Volume 3*, sección 6.2, Photoelectric Effect. https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/6-2-photoelectric-effect

[13] OpenStax, sección 6.3, The Compton Effect. https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/6-3-the-compton-effect

[14] OpenStax, sección 6.4, Bohr's Model of the Hydrogen Atom. https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/6-4-bohrs-model-of-the-hydrogen-atom

[15] NobelPrize.org, *The Quantised World: Atomic Structure*, Franck–Hertz (1914). https://educationalgames.nobelprize.org/educational/physics/quantised_world/structure-3.html

[16] NobelPrize.org, *Louis de Broglie – Facts*; discurso del Nobel de Física de 1937. Referencias de la propuesta y desarrollo de las ondas de materia.
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1929/broglie/facts/ y
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1937/ceremony-speech/

[17] Nokia Bell Labs, *1937 – Clinton J. Davisson – Nobel Prize in Physics*.
https://www.nokia.com/bell-labs/about/awards/1937-nobel-prize-physics/

[18] OpenStax, sección 6.5, De Broglie's Matter Waves. https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/6-5-de-broglies-matter-waves

[19] OpenStax, sección 7.2, The Heisenberg Uncertainty Principle. https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-2-the-heisenberg-uncertainty-principle

[20] OpenStax, sección 7.1, Wave Functions.
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-1-wave-functions